



دانشکده مهندسی کامپیوتر

شبکه‌های کامپیوتری



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

مسعود صبائی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبکه اینترنت

فهرست مطالب:

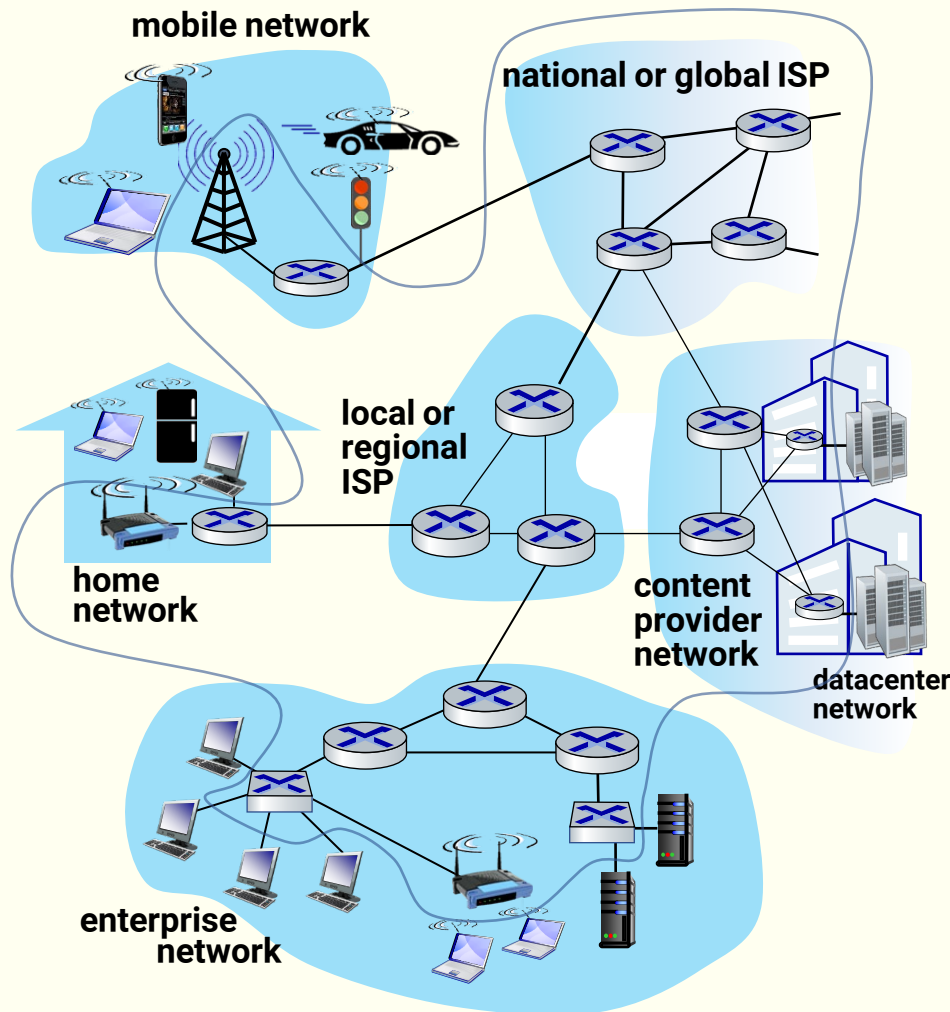
• اجزاء تشکیل دهنده شبکه

- شبکه دسترسی
- رسانه‌های فیزیکی
- انواع فناوری‌های شبکه‌های دسترسی
- شبکه هسته
- روش انتقال سوئیچینگ بسته‌ای و سوئیچینگ مداری
- ساختار شبکه اینترنت

• پارامترهای کیفیت سرویس

- تأخیر
- قابلیت اطمینان (احتمال از دست رفتن داده‌ها)
- گزردهی

شبکه اینترنت



سیستم‌های محاسباتی متصل به اینترنت:

- **میزبان** = سیستم انتهایی
- اجراکننده برنامه‌های کاربردی در لبه شبکه اینترنت

سوئیچ‌های بسته‌ای: ارسال بسته‌ها

(یک بسته یک قطعه‌ای از یک پیام است)

- مسیریاب‌ها و سوئیچ‌ها

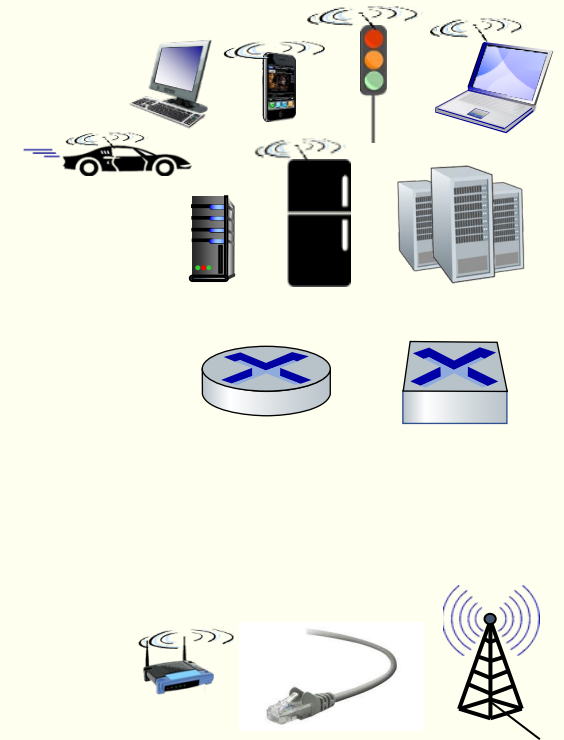
لینک‌های ارتباطی

- فیبرنوری، سیم مسی، رادیو، ماهواره و ...
- ویژگی‌های رسانه فیزیکی:

- نرخ ارسال = **پهنای باند**
- تضعیف
- تأخیر
- نویزپذیری

شبکه‌ها

- مجموعه‌ای از تجهیزات، مسیریاب‌ها و لینک‌های ارتباطی تحت مدیریت یک سازمان



شبکه اینترنت

برخی تجهیزات متصل به اینترنت



Amazon Echo



Internet refrigerator



IP picture frame



AR devices



Tweet-a-watt:
monitor energy use



Security Camera



Slingbox: remote control cable TV



Web-enabled toaster +
weather forecaste



sensorized,
bed
mattress



Internet phones



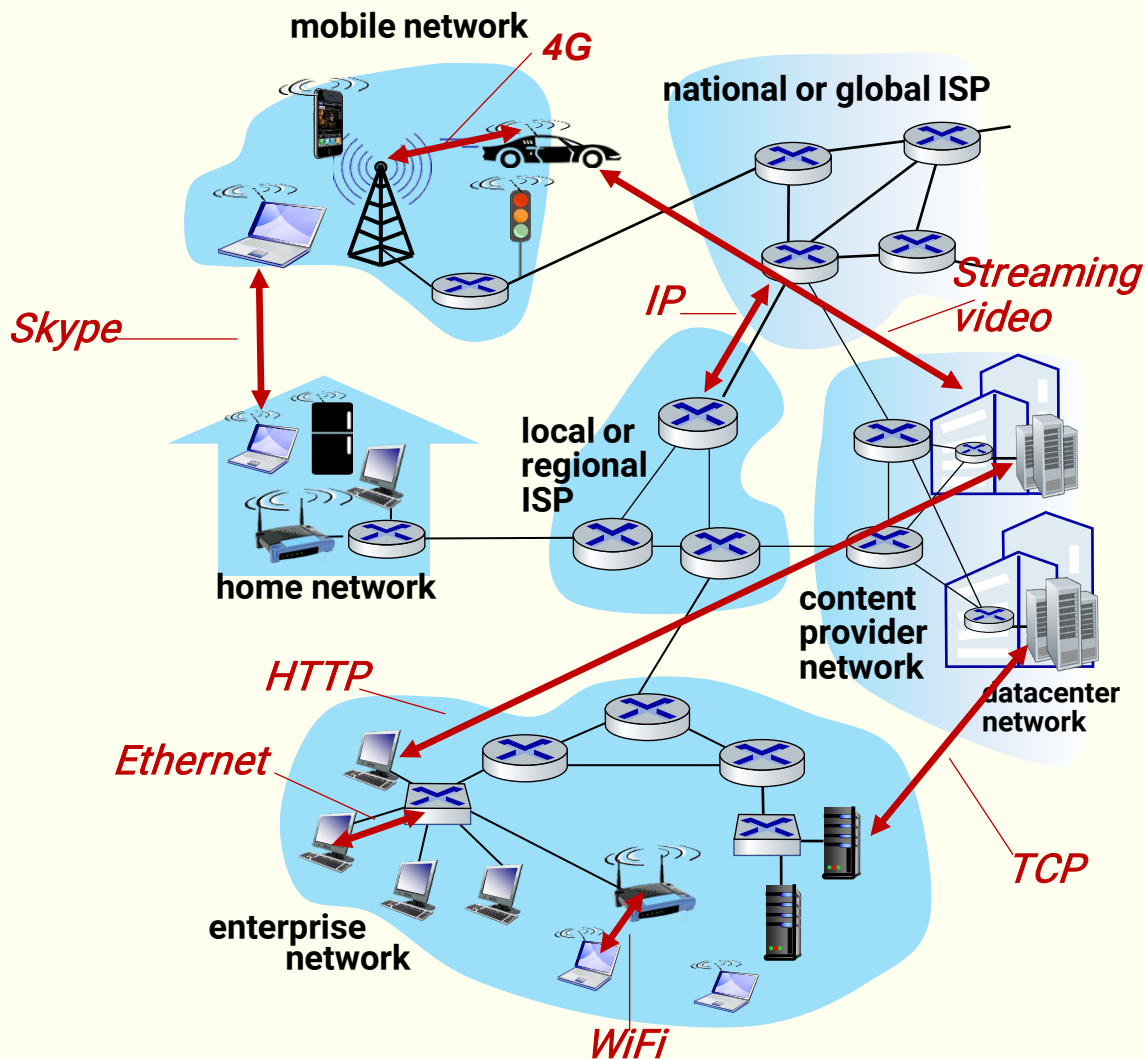
Pacemaker & Monitor



Fitbit

Others?

شبکه اینترنت



• اینترنت: "شبکه‌ای از شبکه‌ها"

• اتصال شبکه‌های تأمین‌کننده سرویس اینترنت (ISP)

• پروتکل‌های (توافق‌های) ارائه سرویس

• کنترل ارسال و دریافت پیام‌ها

• به عنوان مثال:

• پروتکل HTTP برای سرویس وب

• پروتکل جریان‌سازی ویدئو

• پروتکل اسکایپ

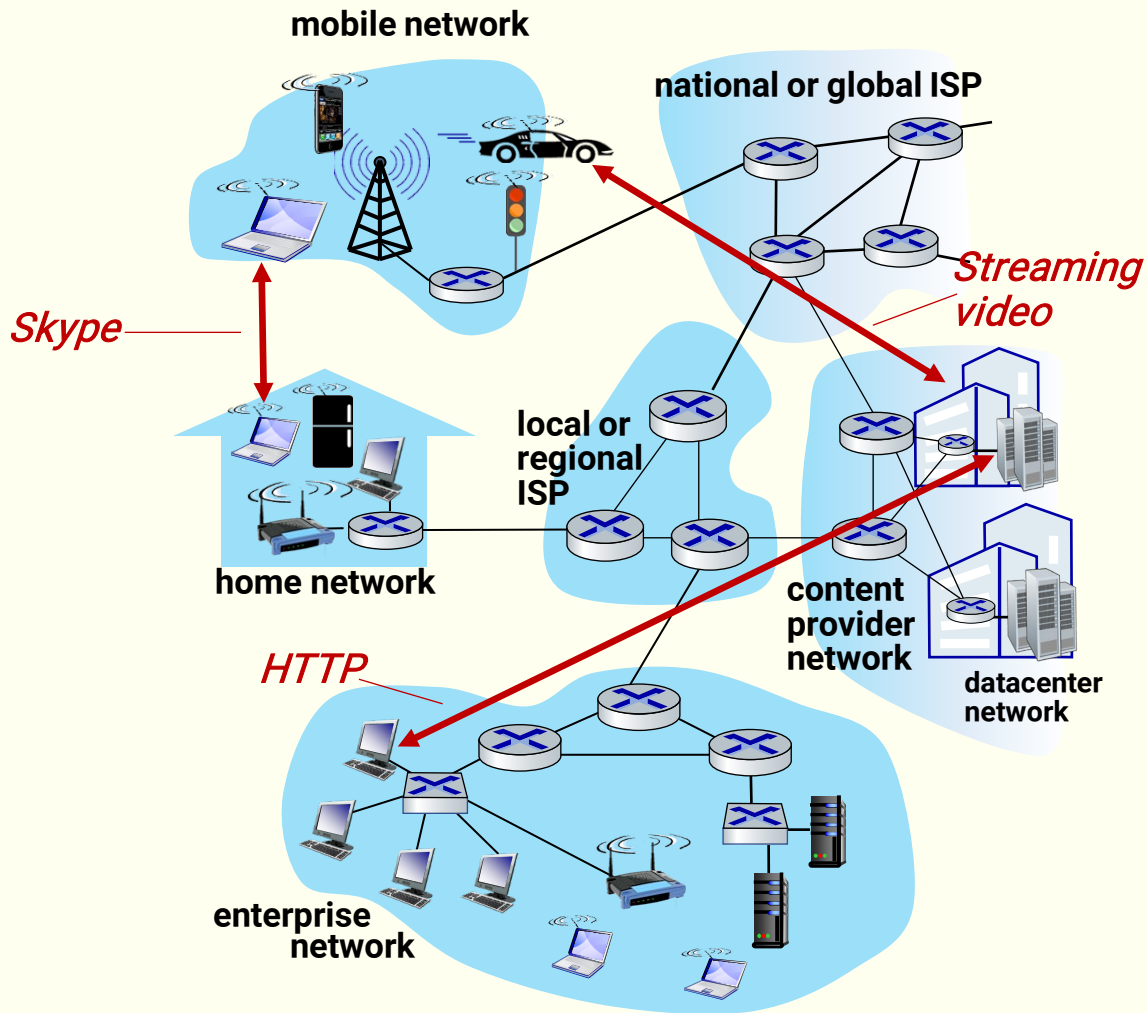
• ... و TCP، IP، WiFi، 4G، اترنت، ...

• استانداردهای اینترنت

• RFC: Request for Comments

• IETF: Internet Engineering Task Force

شبکه اینترنت



• زیرساخت فراهم‌کننده سرویس‌ها به برنامه‌های کاربردی:

• سرویس وب، جریان‌سازی ویدئو، کنفرانس از راه‌دور چندرسانه‌ای، ایمیل، بازی‌ها، تجارت الکترونیکی، رسانه‌های اجتماعی، ...

• ارائه واسط برنامه‌نویسی برای برنامه‌های کاربردی توزیع‌شده

• امکان اتصال برای ارسال و دریافت پیام‌ها بین برنامه‌های کاربردی از طریق سرویس‌های انتقال شبکه اینترنت

• فراهم‌سازی گزینه‌های سرویس، شبیه سرویس‌های اداره پست

شبکه اینترنت

پروتکل

• پروتکل‌های جوامع بشری:

- "ساعت چند است؟"
- "سؤال دارم"
- معرفی کردن

... ارسال پیام‌های مشخص

... انجام اقدامات مشخص با دریافت پیام یا با وقوع رخداد‌های دیگر

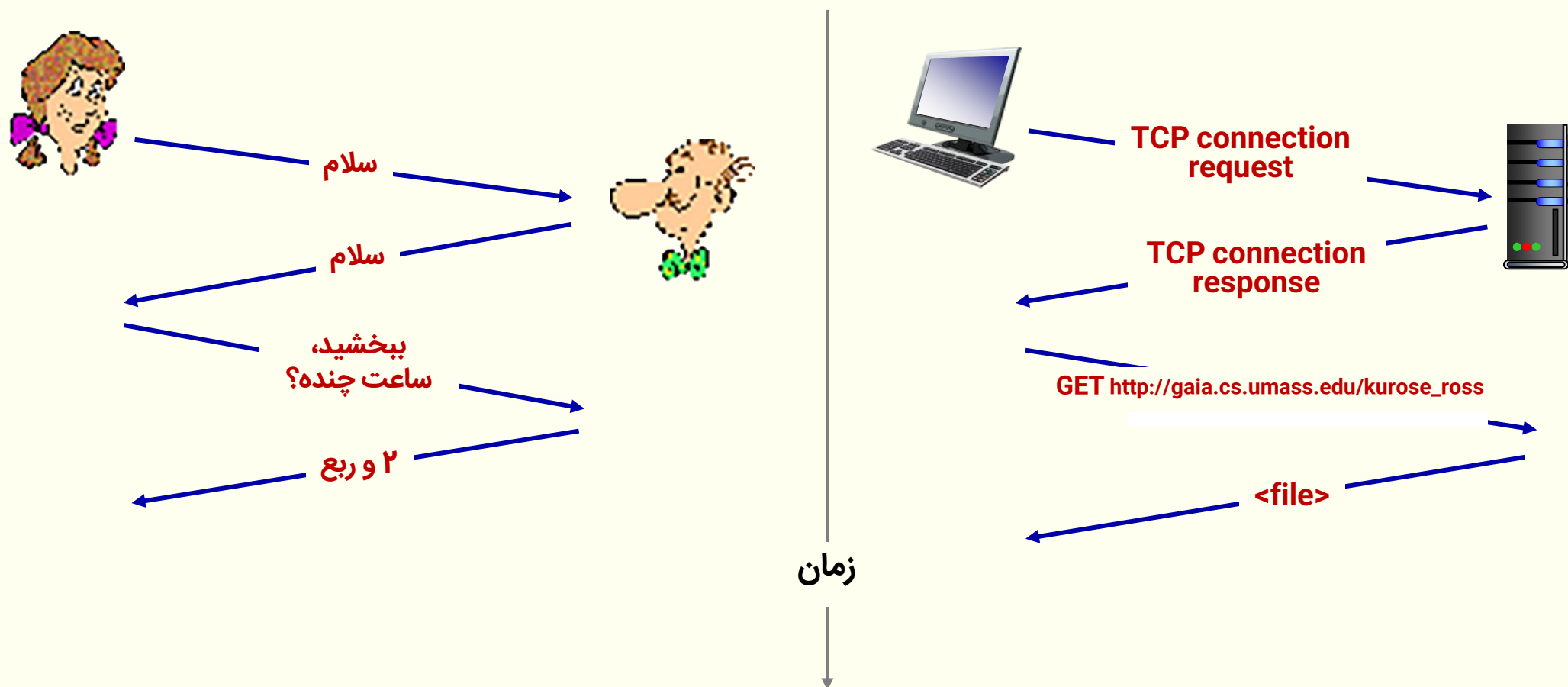
• پروتکل‌های شبکه:

- ارائه سرویس
- کامپیوترها (وسائل) به جای انسان
- تمام فعالیت‌های ارتباطی در اینترنت از طریق پروتکل‌ها کنترل می‌شود.

پروتکل‌ها برای ارائه و دریافت سرویس، فرمت و ترتیب پیام‌های ارسالی و دریافتی و همچنین پردازی که می‌بایست بر روی پیام‌های دریافتی و ارسالی انجام شوند را تعریف می‌کنند.

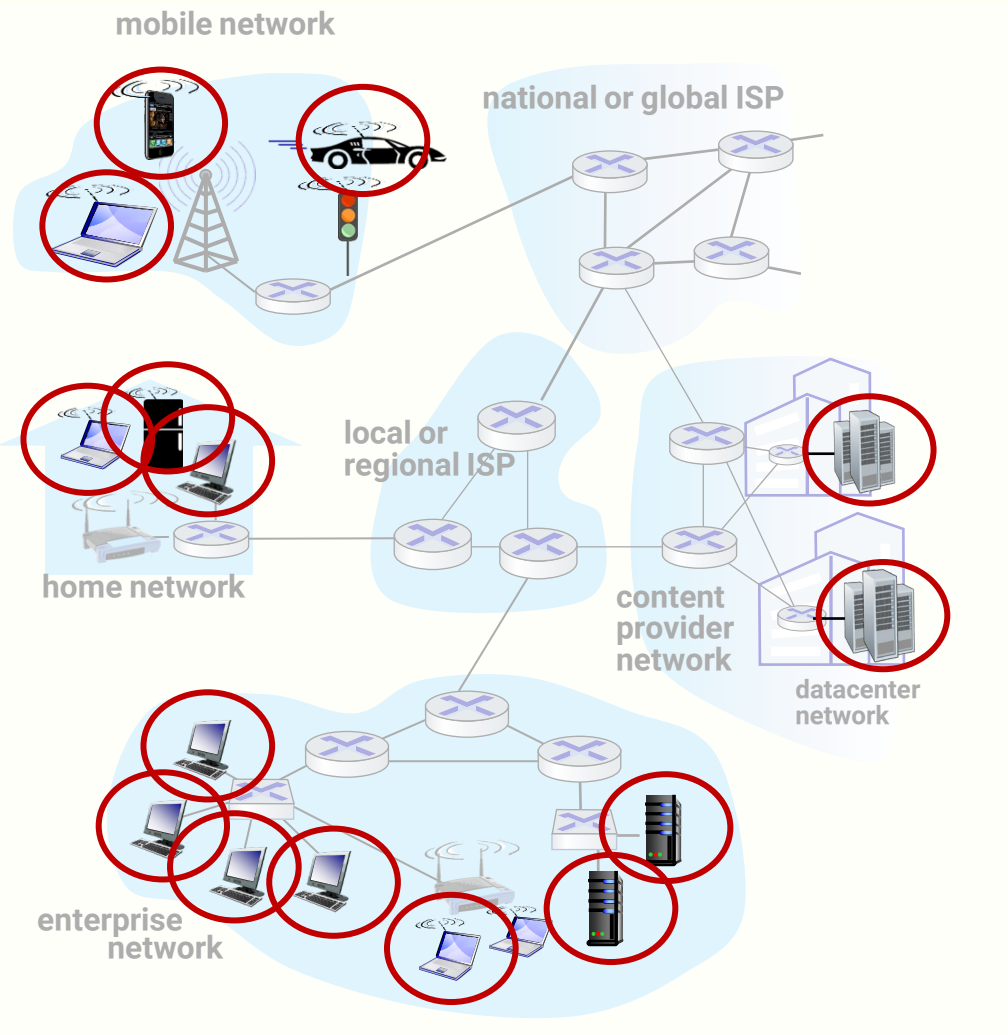
شبکه اینترنت

یک پروتکل جوامع بشری و یک پروتکل شبکه‌های کامپیوتری



شبکه اینترنت

نگاه نزدیک‌تر به ساختار شبکه اینترنت

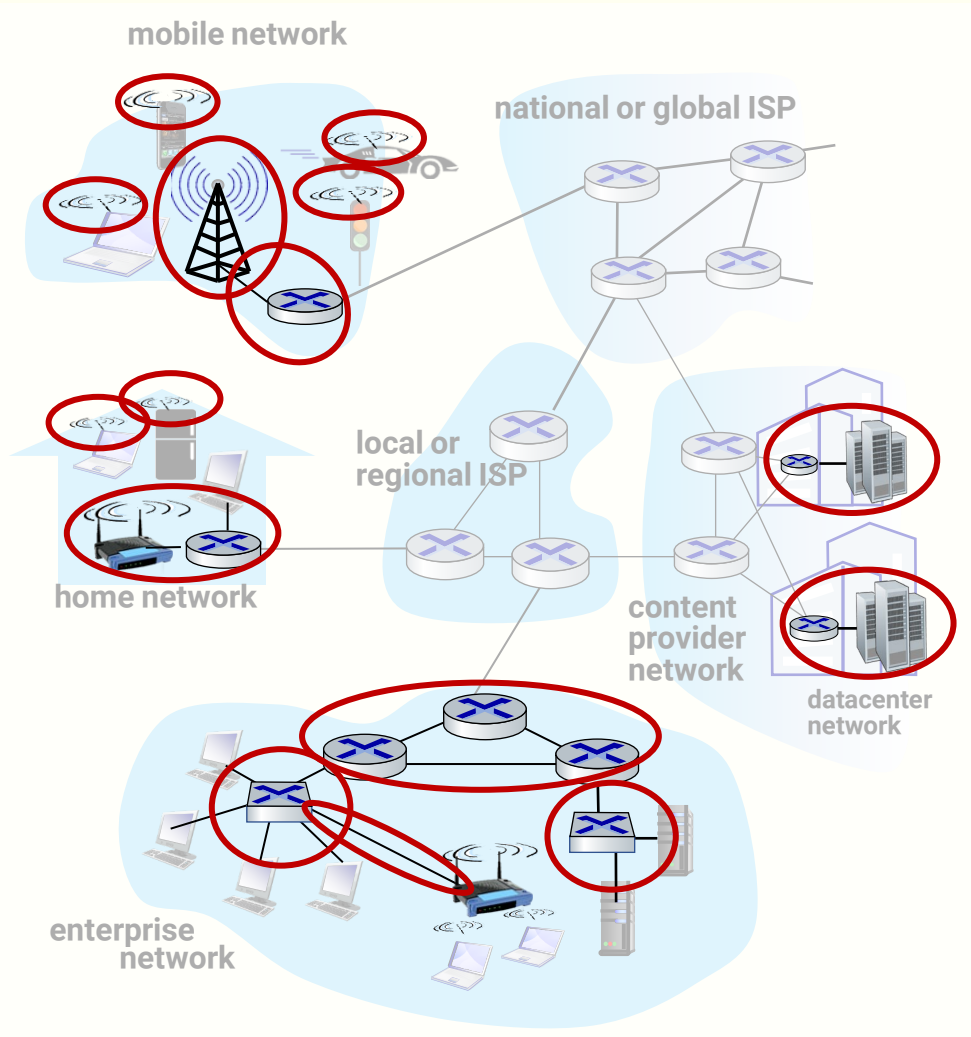


• لبه شبکه:

- میزبان‌ها: سرویس‌گیرنده‌ها و سرویس‌دهنده‌ها
- سرویس‌دهنده‌ها غالباً در مراکز داده هستند.

شبکه اینترنت

نگاه نزدیک‌تر به ساختار شبکه اینترنت



• لبه شبکه:

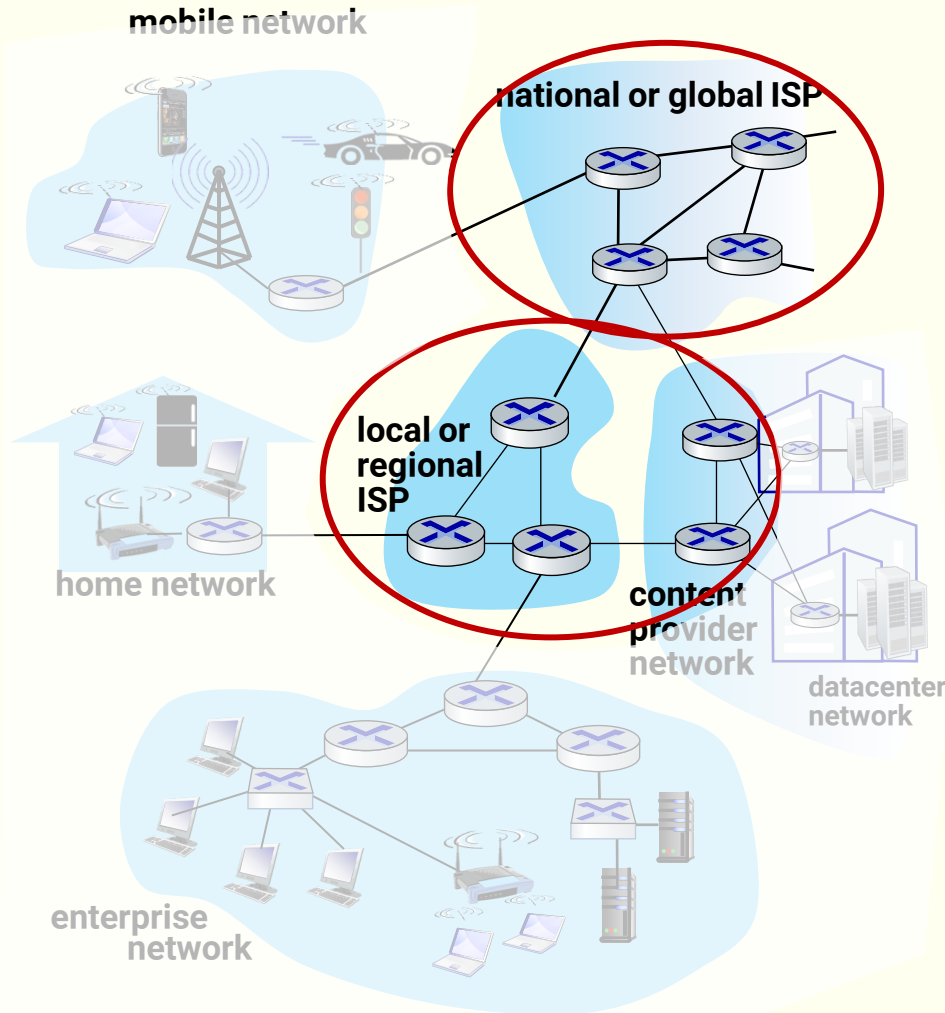
- میزبان‌ها: سرویس‌گیرنده‌ها و سرویس‌دهنده‌ها
- سرویس‌دهنده‌ها غالباً در مراکز داده هستند.

• شبکه‌های دسترسی، رسانه فیزیکی:

- لینک‌های ارتباطاتی سیمی یا بی‌سیم

شبکه اینترنت

نگاه نزدیک‌تر به ساختار شبکه اینترنت



• لبه شبکه:

- میزبان‌ها: سرویس‌گیرنده‌ها و سرویس‌دهنده‌ها
- سرویس‌دهنده‌ها غالباً در مراکز داده هستند.

• شبکه‌های دسترسی، رسانه فیزیکی:

- لینک‌های ارتباطاتی سیمی یا بی‌سیم

• هسته شبکه:

- اتصال مسیرپاب‌ها
- شبکه‌ای از شبکه‌ها

شبکه اینترنت

شبکه دسترسی - رسانه‌های فیزیکی

• انواع رسانه‌های فیزیکی:

• رسانه‌های هدایت‌شده (Guided Media) یا ارتباطات سیمی (Wired Communication)

• انتشار سیگنال در یک رسانه جامد

• سیم مسی (Copper)

• کابل هم‌محور (Coax)

• فیبر نوری (Fiber)

• رسانه‌های هدایت‌نشده (Unguided Media) یا ارتباطات بی‌سیم (Wireless Communication)

• انتشار آزادانه سیگنال در رسانه

• امواج رادیویی (Radio) در هوا و فضا (خلاء)

• امواج مافوق صوت (Ultrasonic) در هوا یا زیر آب

• امواج مادون قرمز (Infrared) در هوا یا فضا

شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی - رسانه‌های هدایت شده

• زوج (سیم مسی) به هم تابیده (Twisted Pair):

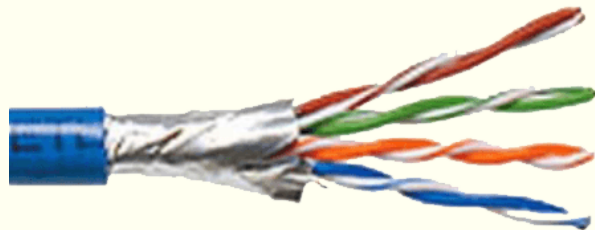
• دو تا سیم مسی عایق شده به هم تابیده شده



• زوج سیم به هم تابیده بدون محافظ
(Unshielded Twisted Pair - UTP)



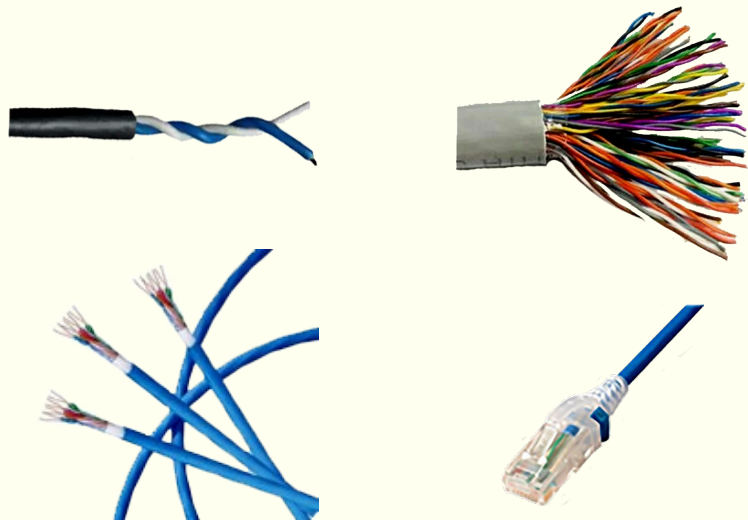
• زوج سیم به هم تابیده با محافظ
(Shielded Twisted Pair - STP)



شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی - رسانه‌های هدایت‌شده

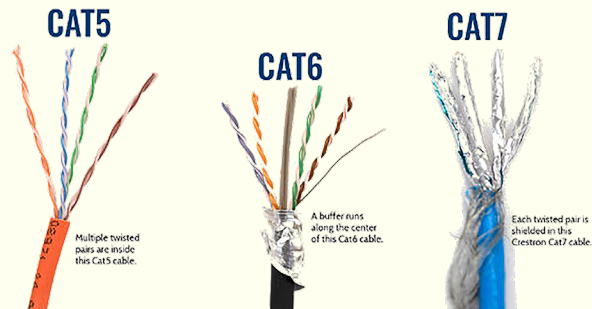
• زوج (سیم مسی) به هم تابیده (Twisted Pair):



• شبکه‌های تلفن:

ارتباط مرکز تلفن تا مشترکین (Subscriber Line or Local Loop)

• شبکه‌های اترنت (Ethernet):



• انواع کابل‌های TP:

- CAT 5: نرخ ارسال تا 1 Gbps
- CAT 6: نرخ ارسال تا 10 Gbps
- CAT 7: نرخ ارسال تا 40 Gbps

شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی - رسانه‌های هدایت‌شده

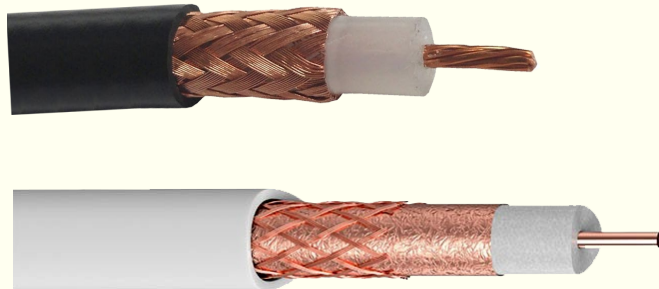
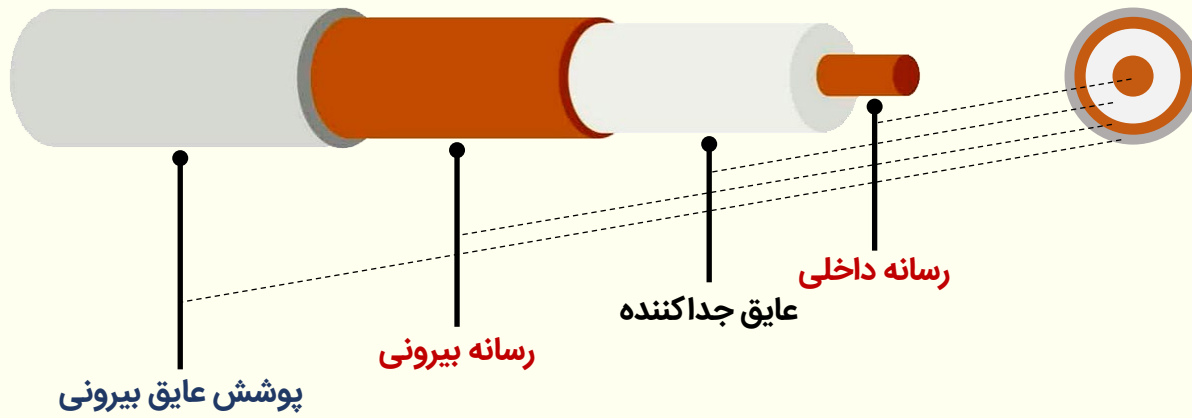
• کابل هم‌محور (Coaxial Cable):

• دو رسانه الکتریکی (مسی) هم‌محور

• پهنای باند وسیع

• چندین کانال فرکانسی در هر کابل

• نرخ ارسال ۱۰۰Mbps در هر کانال



شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی - رسانه‌های هدایت‌شده

• فیبر نوری (Optical Fiber):

• فیبر شیشه‌ای انتقال‌دهنده امواج نوری

• نرخ ارسال داده بسیار بالا:

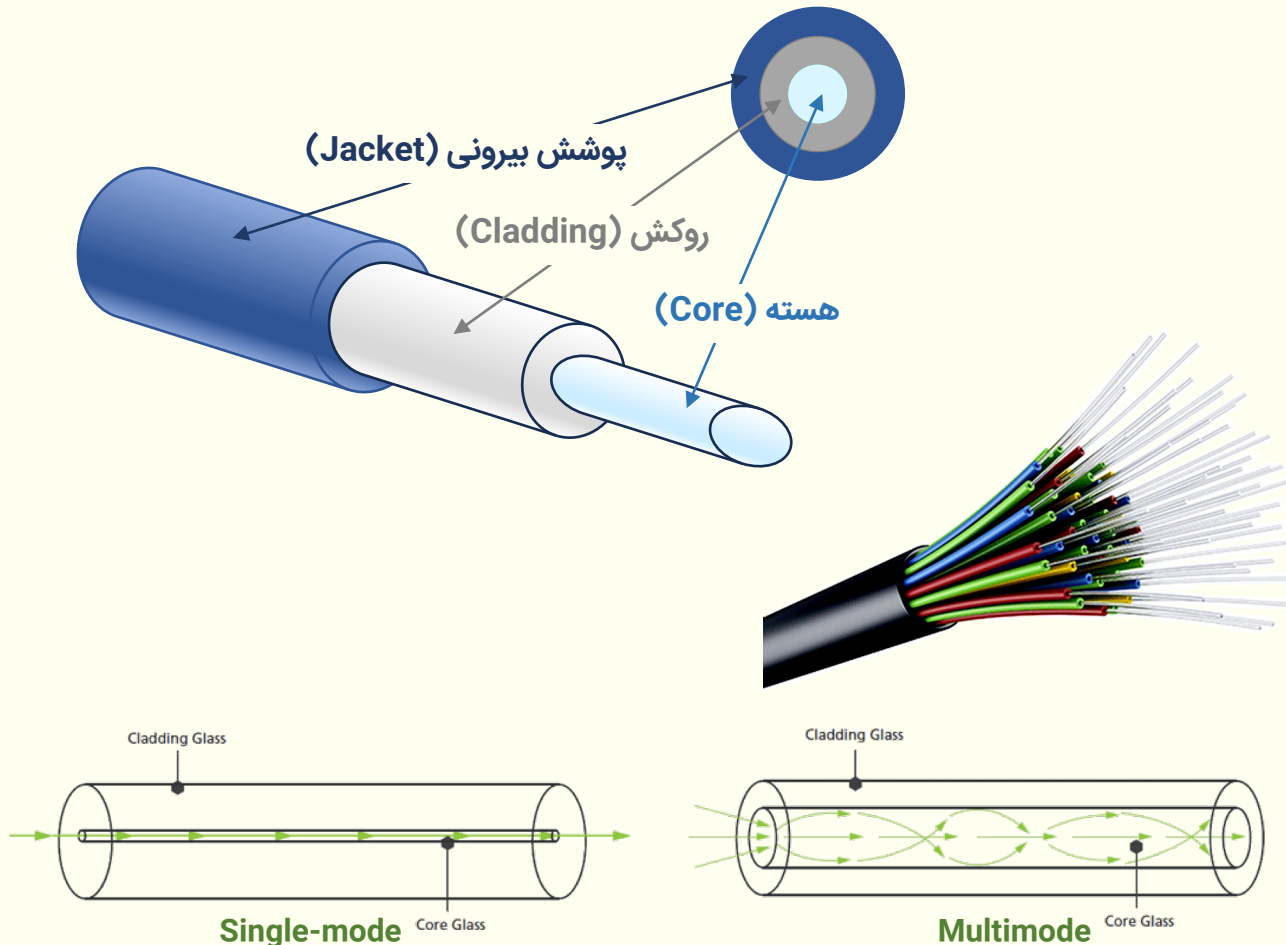
• نرخ ارسال چند صد گیگابیت بر ثانیه

• نسبت خط بسیار پایین:

• تکرار کننده با فاصله‌های بسیار طولانی

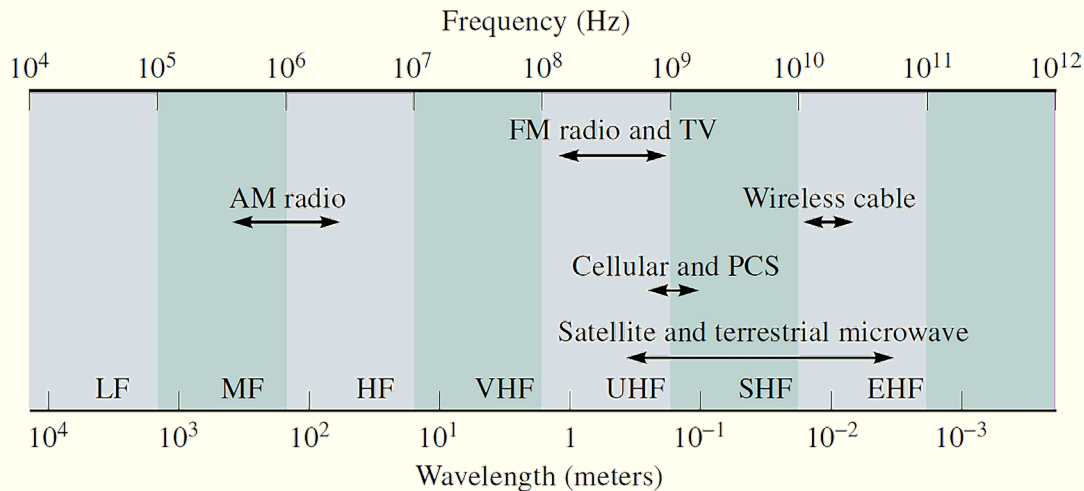
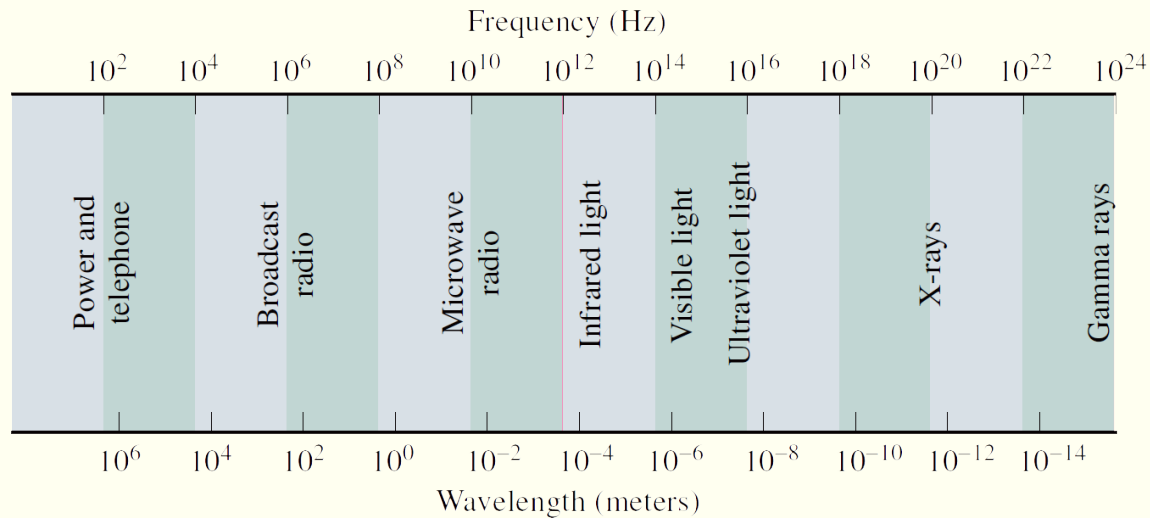
• مقاوم در برابر نویزهای الکترومغناطیسی

• در دو نوع تک‌حالت و چندحالت



شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی - رسانه‌های هدایت نشده



• امواج رادیویی (Radio):

- رسانه فیزیکی: هوا و فضا
- طیف فرکانسی بسیار گسترده
- از چند کیلوهرتز تا چند تراهرتز

• کاربردهای متنوع:

- Terrestrial Microwave
- Wireless WAN
- Cellular Network
- Satellite Communication

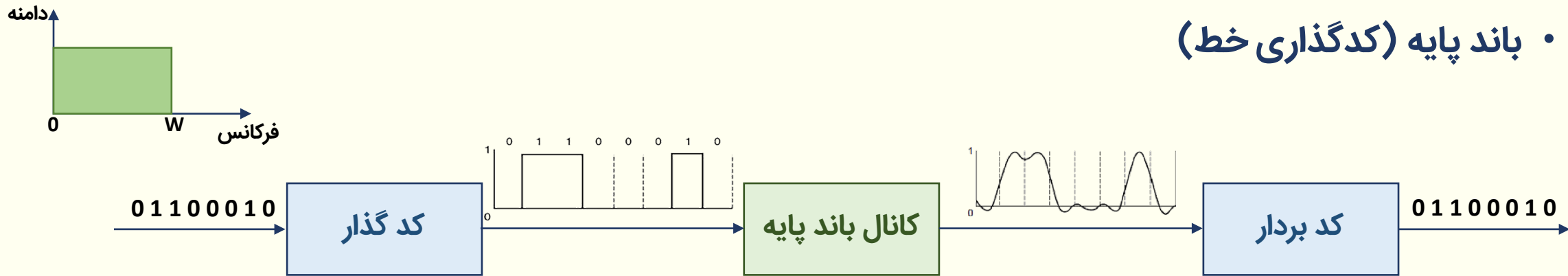
• باندهای فرکانسی صنعتی، علمی و پزشکی (ISM)

- ۹۰۲ تا ۹۲۸ مگاهرتز
- ۲.۴ تا ۲.۴۸۳ گیگاهرتز
- ۵.۷۲۵ تا ۵.۸۵۰ گیگاهرتز

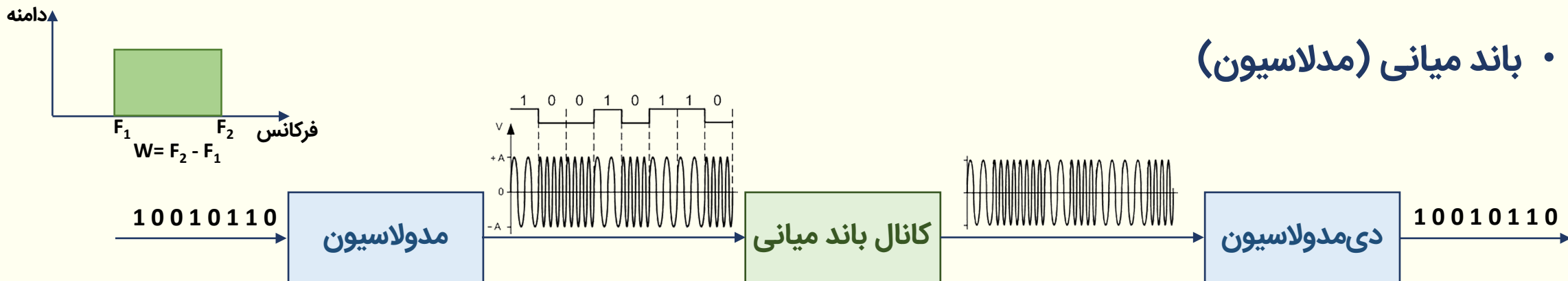
شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی

- ارسال اطلاعات دیجیتال در رسانه فیزیکی:
- باند پایه (کدگذاری خط)



- باند میانی (مدولاسیون)



شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی

• ویژگی‌های مشترک کانال‌های ارتباطی

• پهنای باند محدود:

- حذف فرکانس‌های بالا
- ایجاد اعوجاج

• تضعیف:

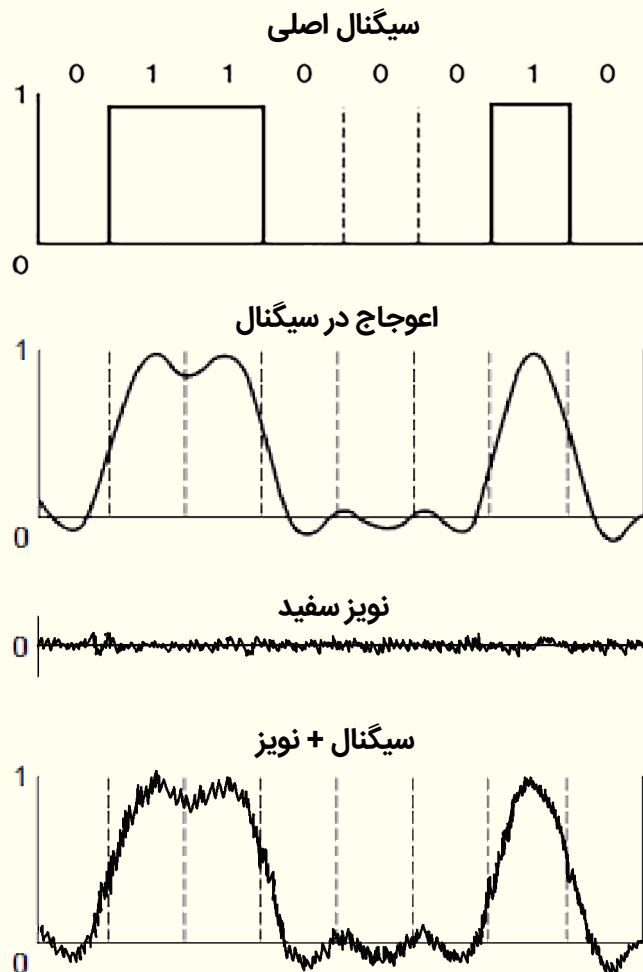
- کاهش دامنه و قدرت سیگنال با طی مسافت
- تضعیف در فرکانس‌های مختلف متفاوت است

• تأخیر:

- سرعت انتشار امواج کمتر از سرعت نور در خلاء است
- تداخل سیگنال با خودش در ارتباطات بی‌سیم

• نویز پذیری:

- نویز سفید یا نویز گوسی
- القاء در رسانه یا تکرار کننده‌ها



شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی

• ظرفیت کانال در کانال واقعی:

• قانون شانون

نرخ ارسال (پهنای باند) $R \leq C$ حداکثر ظرفیت کانال (bps)

توان متوسط سیگنال (وات) $C = W \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$

پهنای باند فرکانسی (Hz) N توان متوسط نویز (وات)

- پهنای باند کانال
- نسبت توان سیگنال به نویز در گیرنده
- نرخ ارسال باید کمتر از ظرفیت کانال

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{S}{N}$$

شبکه اینترنت

رسانه‌های فیزیکی

• مثال:

• شبکه تلفن:



$$W = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

• پهنای باند 4 KHz

$$SNR = 40 \text{ dB} \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^4$$

• نسبت توان سیگنال به نویز ۴۰ دسی بل

$$C = 4 \times 10^3 \times \log_2(1 + 10^4) \approx 53 \text{ Kbps}$$

شبکه اینترنت

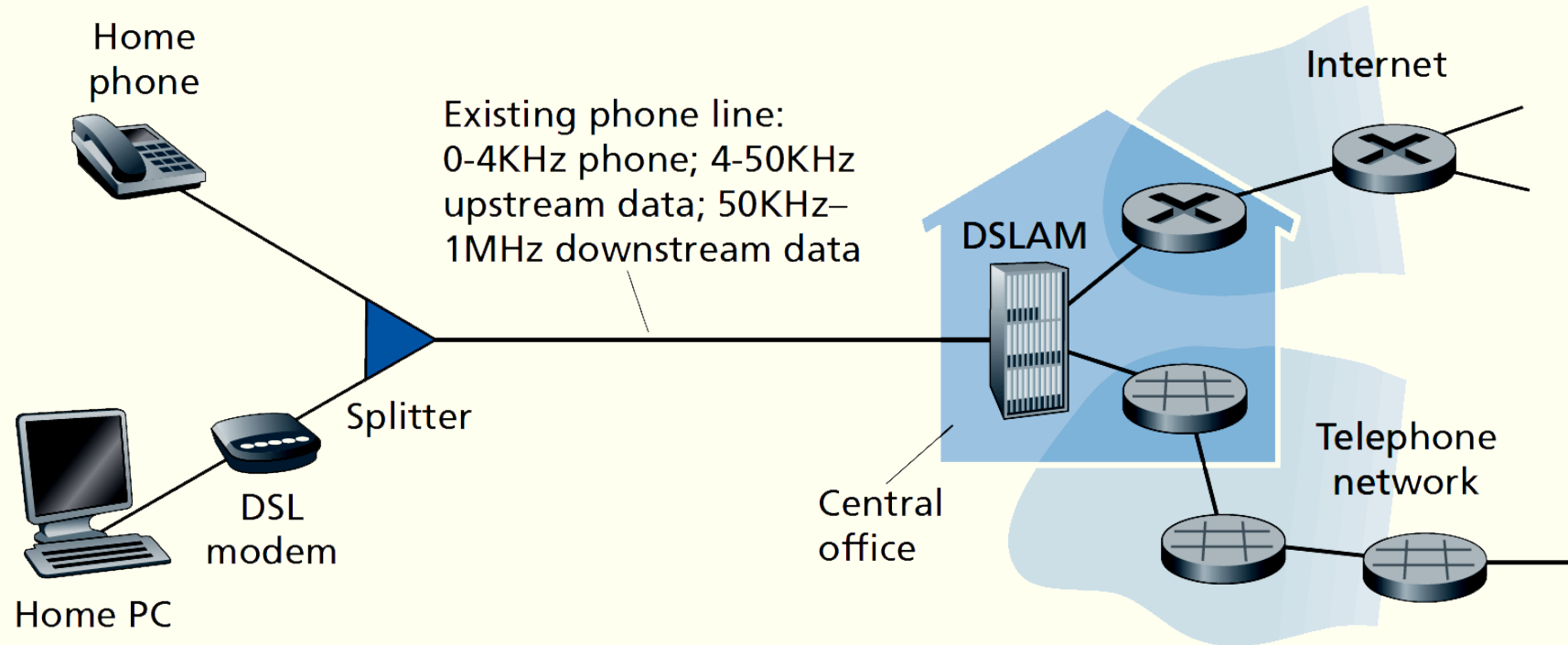
شبکه‌های دسترسی

• خط مشترک دیجیتال (DSL - Digital Subscriber Line)

• استفاده از خط تلفن (زوج سیم مسی) موجود به مرکز تلفن

• اتصال خط تلفن مشترک دیجیتال (DSL) برای انتقال داده‌ها به اینترنت

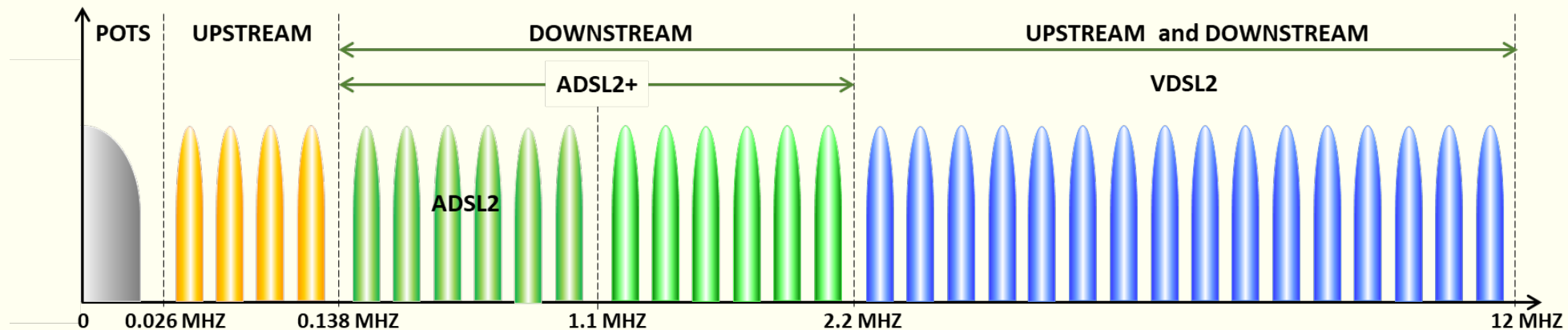
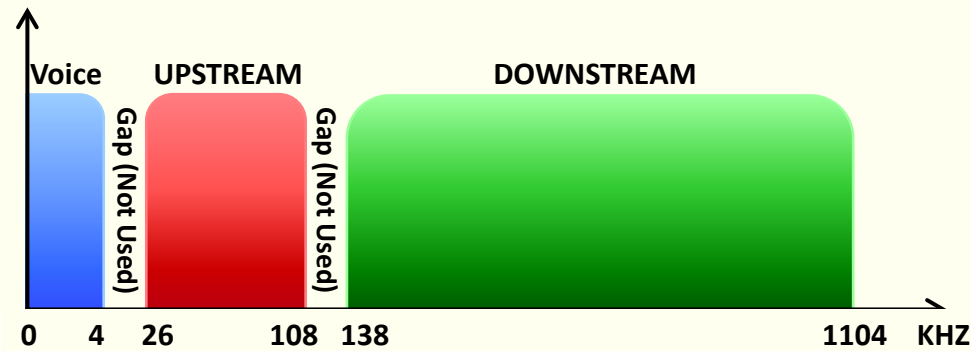
• اتصال خط تلفن مشترک دیجیتال (DSL) برای انتقال صوت (صحبت) به شبکه تلفن



شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی

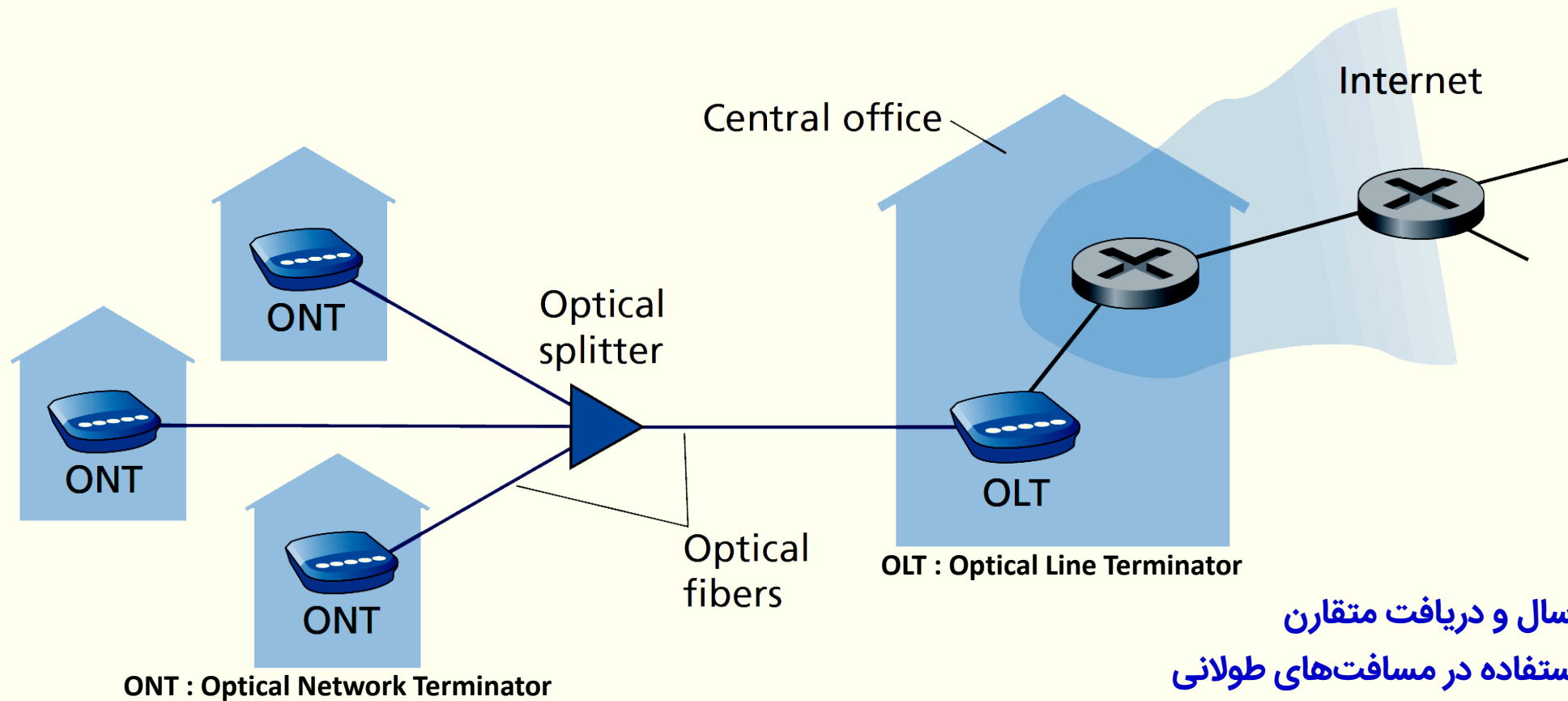
- خط مشترک دیجیتال (Digital Subscriber Line - DSL)
- خط مشترک دیجیتال نامتقارن (Asymmetric digital subscriber line - ADSL)



شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی

• فیبر (نوری) تا خانه (Fiber To The Home - FTTH)

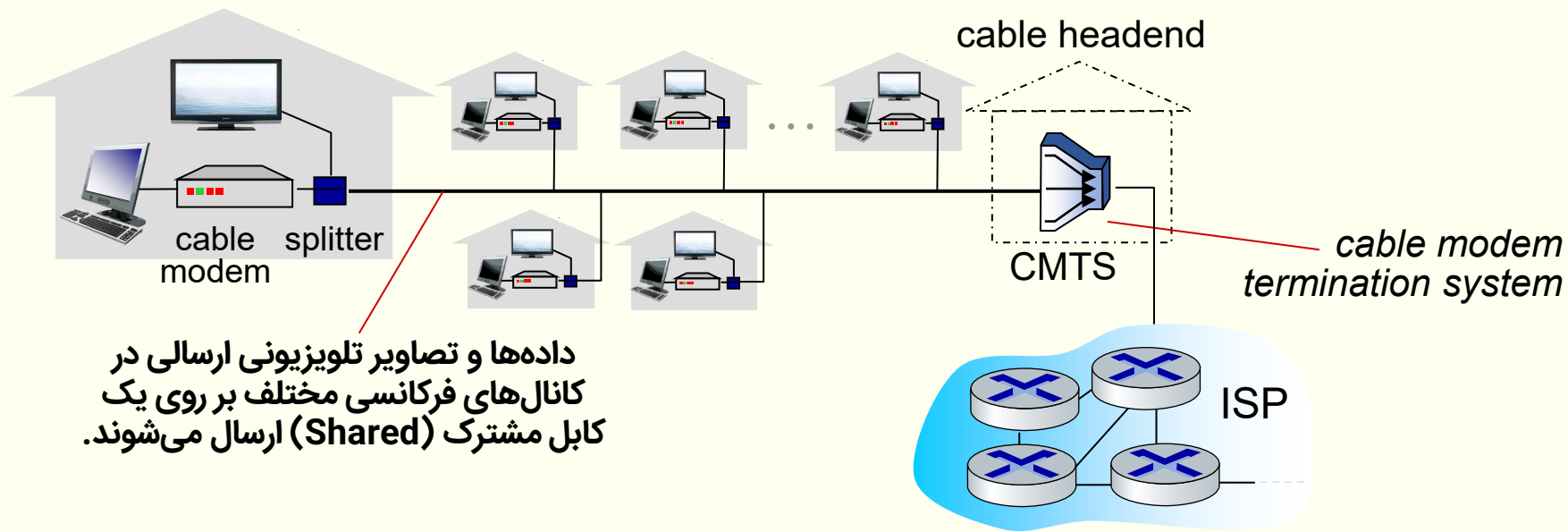


- نرخ ارسال و دریافت متقارن
- قابل استفاده در مسافت‌های طولانی
- نرخ ارسال و دریافت تا ۲/۴ مگا بیت بر ثانیه

شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی

• شبکه کابلی (Cable Network)



داده‌ها و تصاویر تلویزیونی ارسالی در کانال‌های فرکانسی مختلف بر روی یک کابل مشترک (Shared) ارسال می‌شوند.

• ترکیب کابل کواکسیال و فیبرنوری (HFC: hybrid fiber coax)

• ارسال و دریافت نامتقارن:

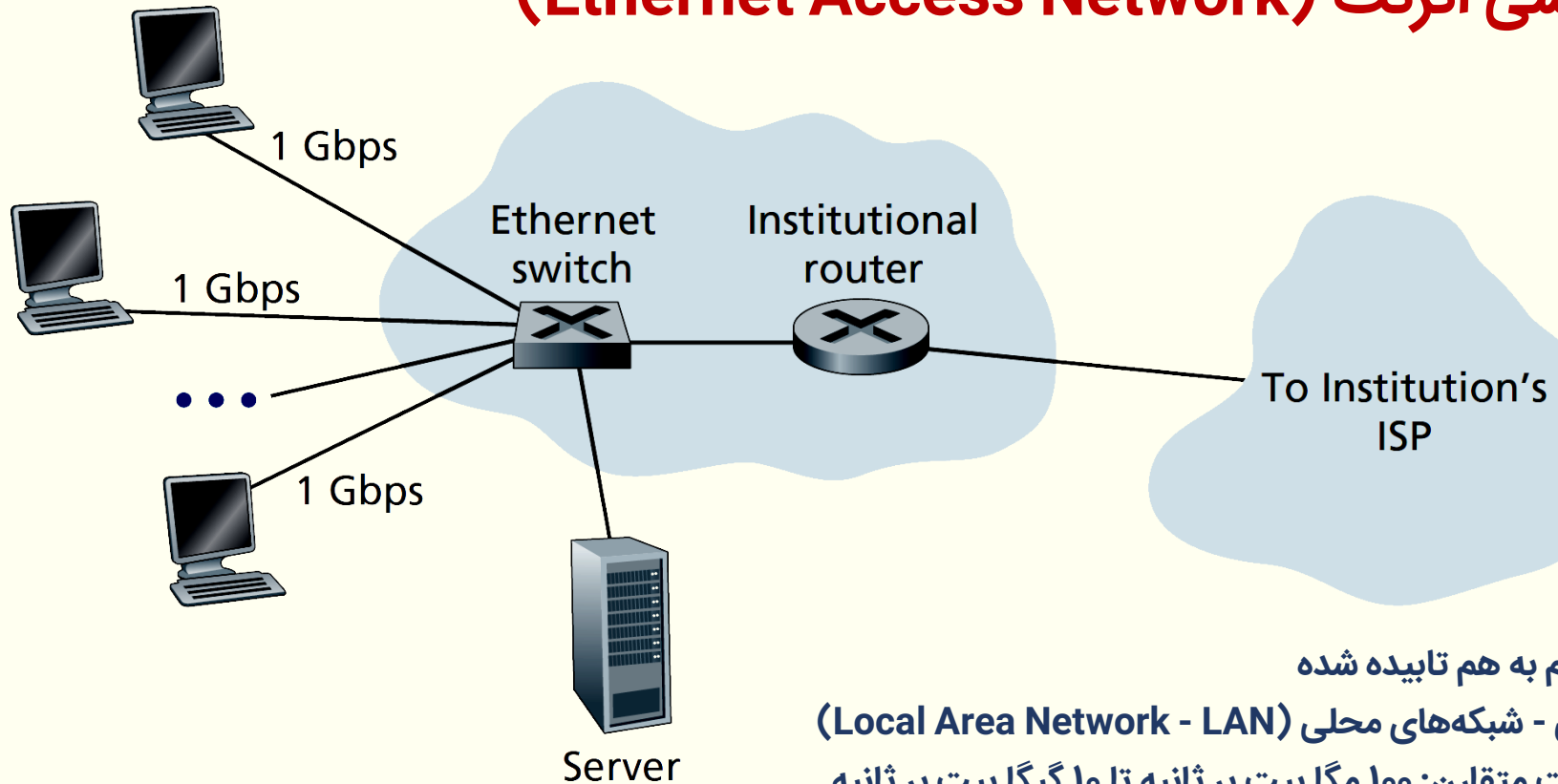
- فرسو (Downstream) نرخ ارسال ۴۰ مگابیت بر ثانیه تا ۱/۲ گیگا بیت بر ثانیه
- فراسو (Upstream) نرخ ارسال ۳۰ تا ۱۰۰ مگا بیت بر ثانیه

• شبکه کابلی، خانه‌ها را به مسیر یاب سرویس‌دهنده اینترنت (ISP) متصل می‌کند

شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی - سازمان‌ها

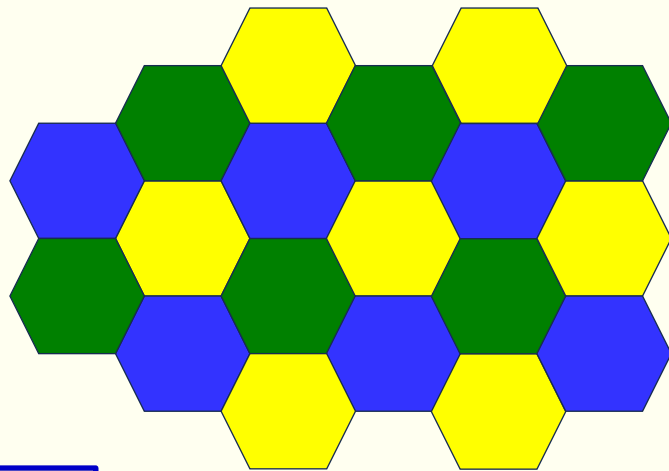
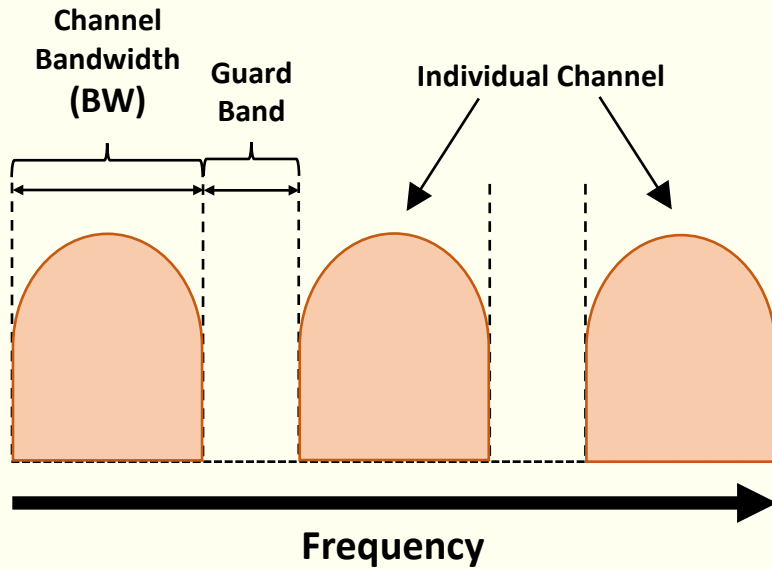
• شبکه دسترسی اترنت (Ethernet Access Network)



- استفاده از زوج سیم به هم تاییده شده
- شبکه‌های سازمانی - شبکه‌های محلی (Local Area Network - LAN)
- نرخ ارسال و دریافت متقارن: ۱۰۰ مگا بیت بر ثانیه تا ۱۰ گیگا بیت بر ثانیه
- قابلیت اطمینان بالا
- هزینه پیاده‌سازی و نگهداری پایین

شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی بی‌سیم



• اتصال سیستم‌های انتهایی به مسیر یاب از طریق شبکه دسترسی بی‌سیم (Wireless Access Network)

• استفاده از کانال‌هایی رادیویی برای ارسال و دریافت داده‌ها با استفاده از اشتراک‌گذاری روش تقسیم فرکانسی (FDMA)

• دسترسی از طریق نقطه دسترسی (Access Point) یا ایستگاه پایه (Base Station)

• استفاده مجدد از طیف فرکانسی در فضاها دیگر

• شبکه‌های بی‌سیم محلی

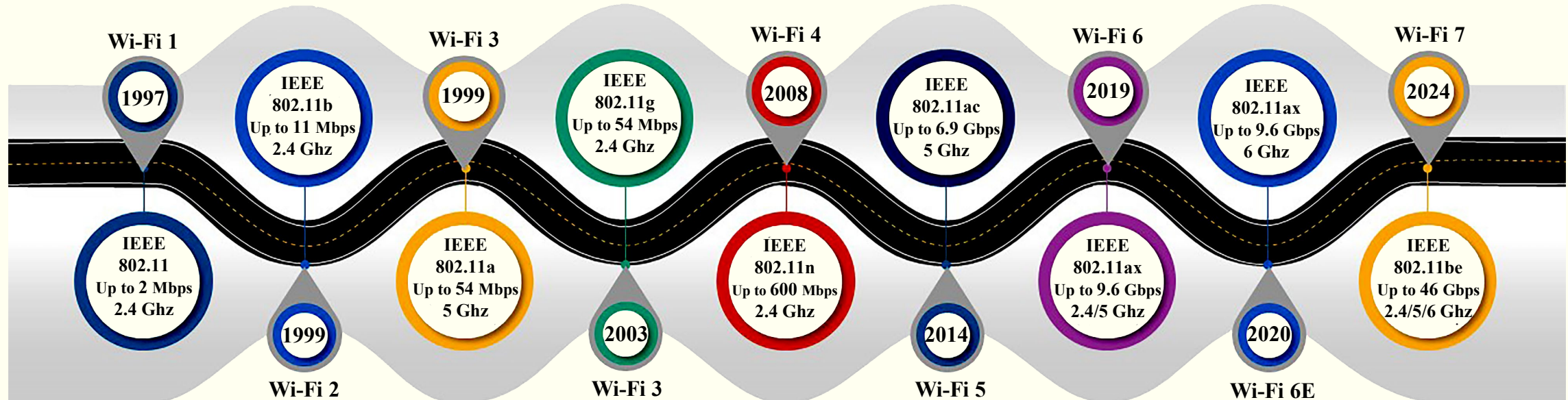
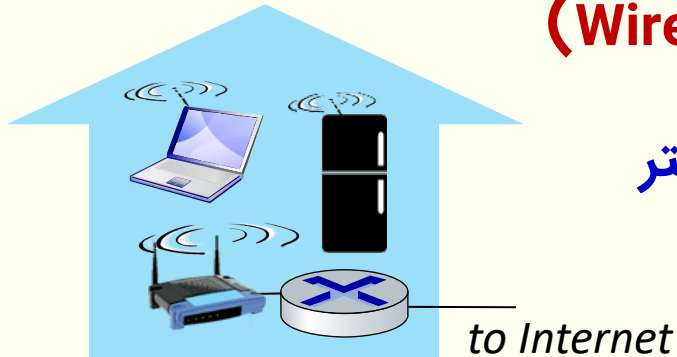
• شبکه‌های بی‌سیم گسترده

شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی بی‌سیم

• شبکه‌های محلی بی‌سیم (Wireless Local Area Networks - WLANs)

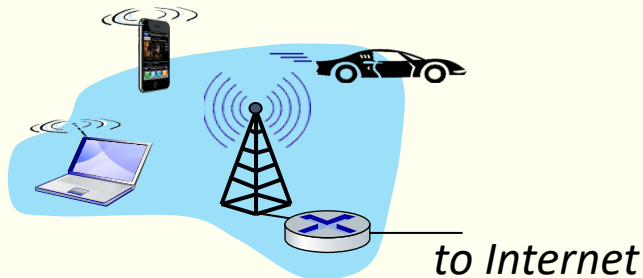
• به طور معمول مورد استفاده برای یک ناحیه محدود با شعاع حدود ۳۰ متر



شبکه اینترنت

شبکه‌های دسترسی بی‌سیم

• شبکه‌های دسترسی سلولی گسترده (Wide Area Wireless Networks)

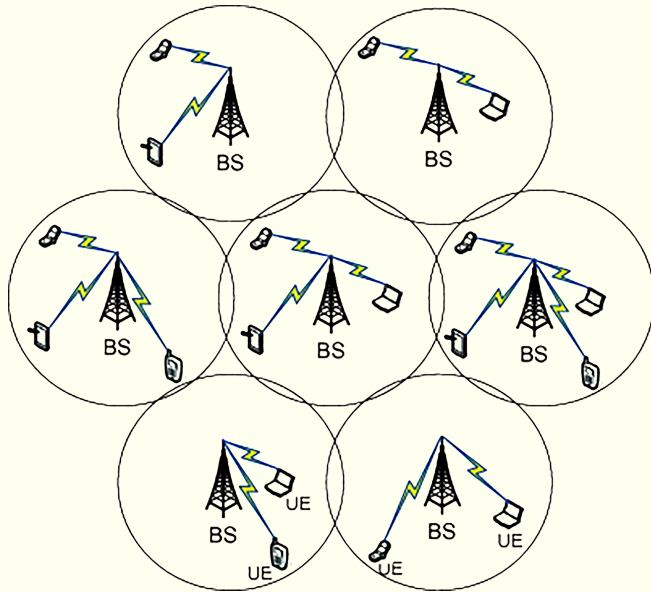


- در محدوده وسیع (ده‌ها کیلومتر) توسط شرکت‌های ارائه دهنده سرویس (اپراتور) شبکه (تلفن) همراه سلولی

- سرعت تا ۱۰۰ مگا بیت در ثانیه در نسل چهارم (4G)

- سرعت تا ۱ گیگا بیت بر ثانیه در نسل پنجم (5G)

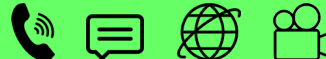
- سرعت تا ۱ ترا بیت بر ثانیه در نسل ششم (در مرحله تحقیقات)



شبکه اینترنت

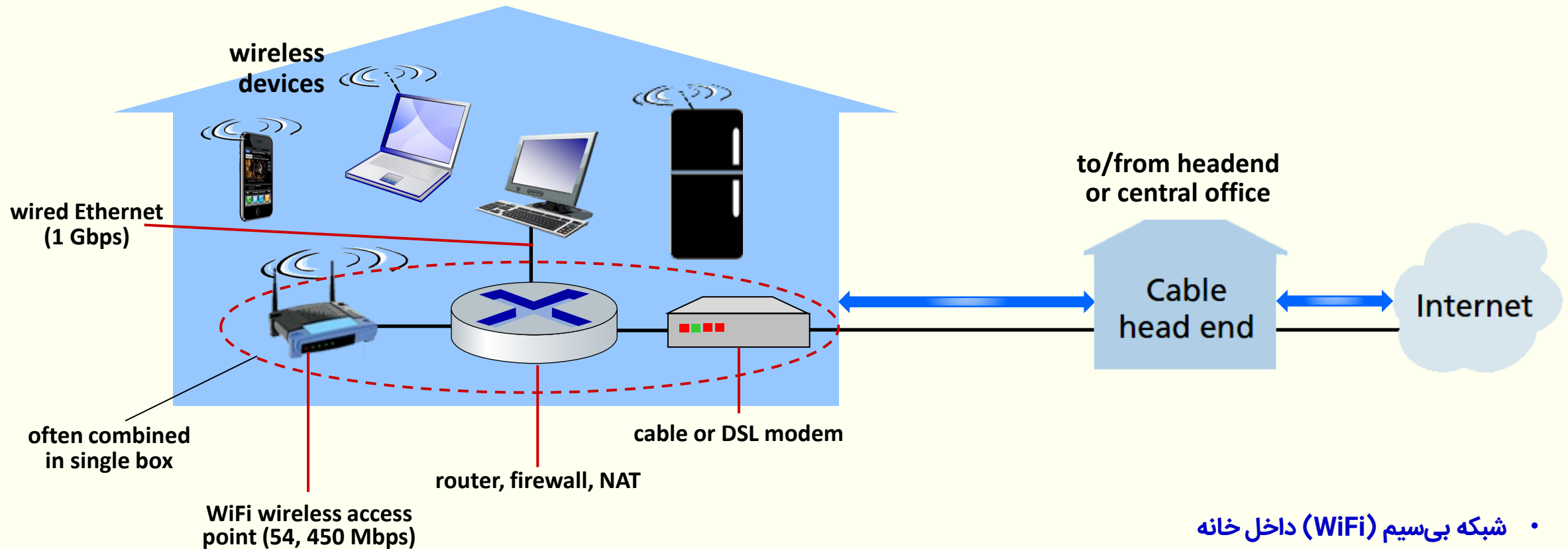
شبکه‌های دسترسی بی‌سیم

• شبکه‌های دسترسی سلولی گسترده (Wide Area Wireless Networks)

1G	2G	3G	4G	5G
				
				
2.4 Kbps	64 Kbps	2 Mbps	100 Mbps	More than 1 Gbps
				
1982	1992	2001	2012	2020

شبکه اینترنت

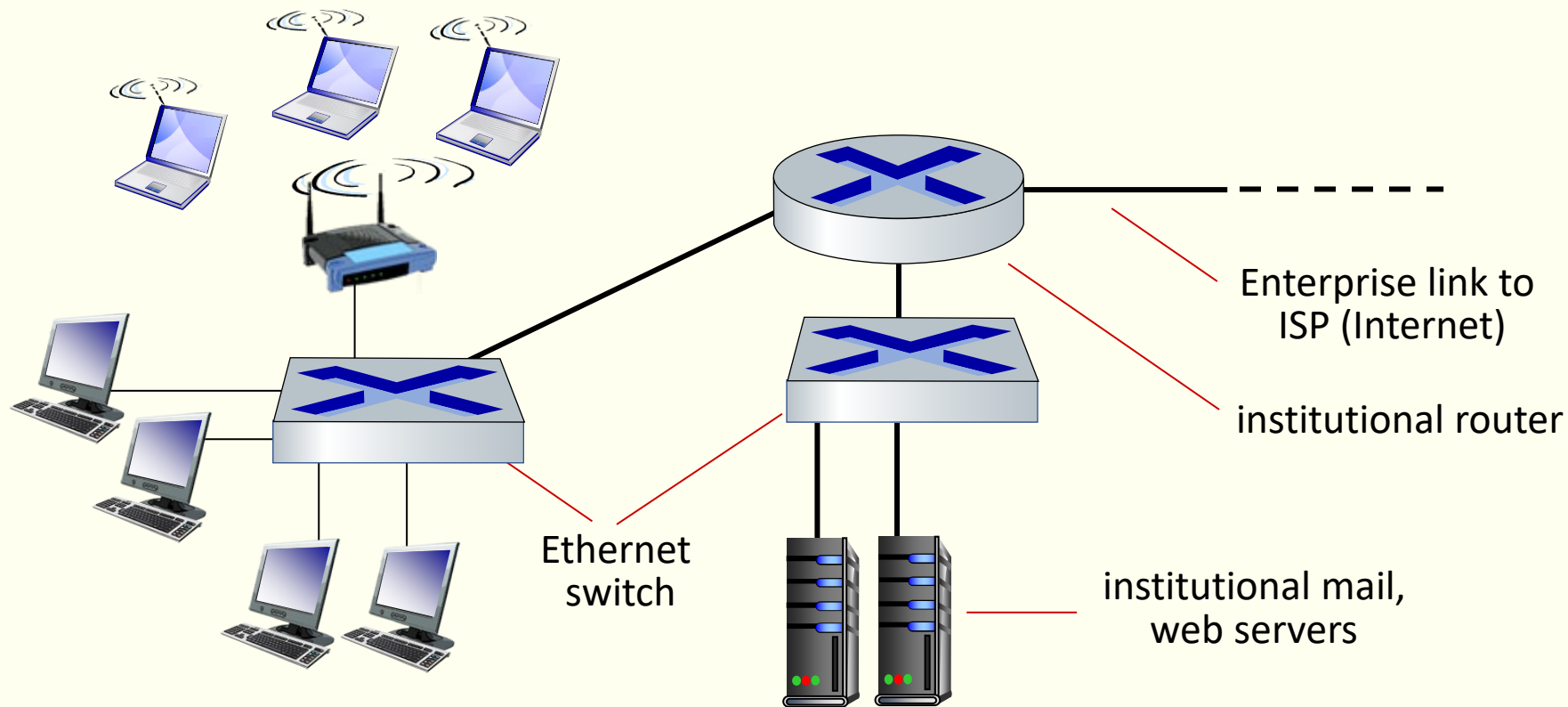
شبکه‌های دسترسی - شبکه‌های خانگی



- شبکه بی‌سیم (WiFi) داخل خانه
- استفاده از یک شبکه دسترسی برای اتصال به اینترنت (ADSL، FTTH و ...)

شبکه اینترنت

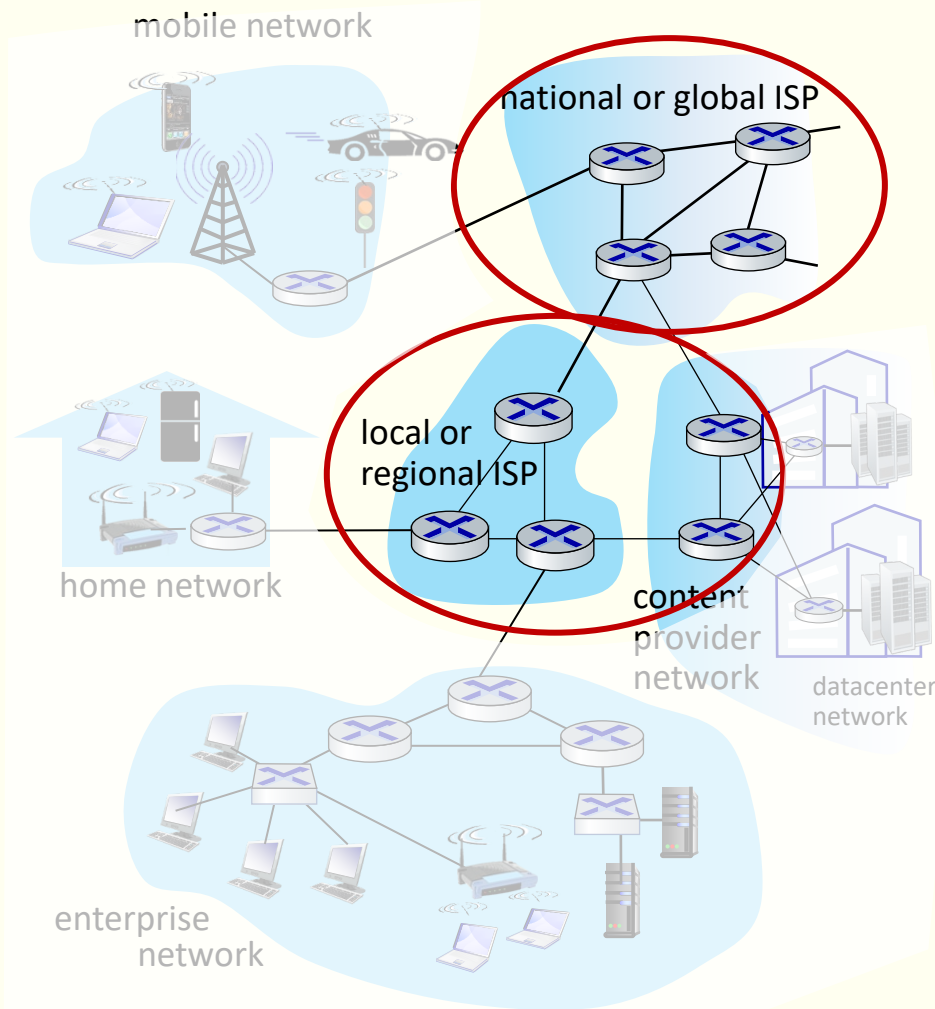
شبکه‌های دسترسی - شبکه مؤسسات (شرکت‌ها)



- دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان و ...
- استفاده از یک شبکه دسترسی برای اتصال به اینترنت (ADSL، FTTH و ...)

شبکه اینترنت

شبکه‌های هسته



- شبکه توری (Mesh) از اتصال مسیریاب‌ها به هم
- استفاده از روش سویچینگ بسته‌ای برای انتقال داده‌ها:
در روش سویچینگ بسته‌ای میزبان‌ها پیام‌های لایه کاربرد را به بسته‌ها تقسیم می‌کند.
- بسته‌ها از طریق لینک‌های ارتباطی از یک مسیریاب به مسیریاب دیگر روی مسیر ارسال (جلورانی) می‌شوند، تا از مبدا به مقصد برسند.
- هر بسته در زمان ارسال از تمام ظرفیت ارسال لینک استفاده می‌کند.

شبکه اینترنت

شبکه‌های هسته - روش‌های انتقال داده‌ها در شبکه

• سویچینگ مداری (Circuit Switching)

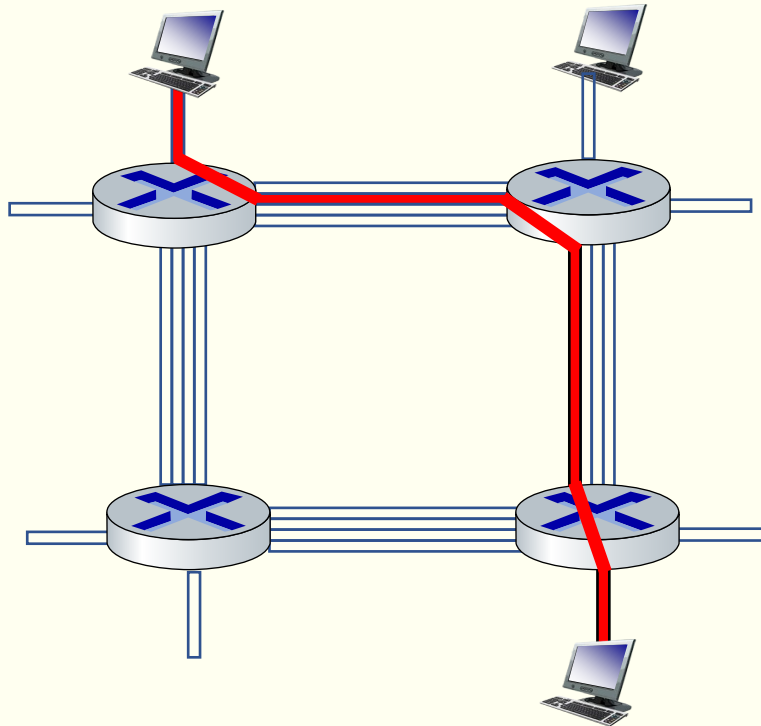
- شبکه تلفن سنتی
- شبکه‌های ارائه دهنده سرویس با پهنای باند ثابت
- تضمین کیفیت سرویس‌دهی
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت ارسال

• سویچینگ بسته‌ای (Packet Switching)

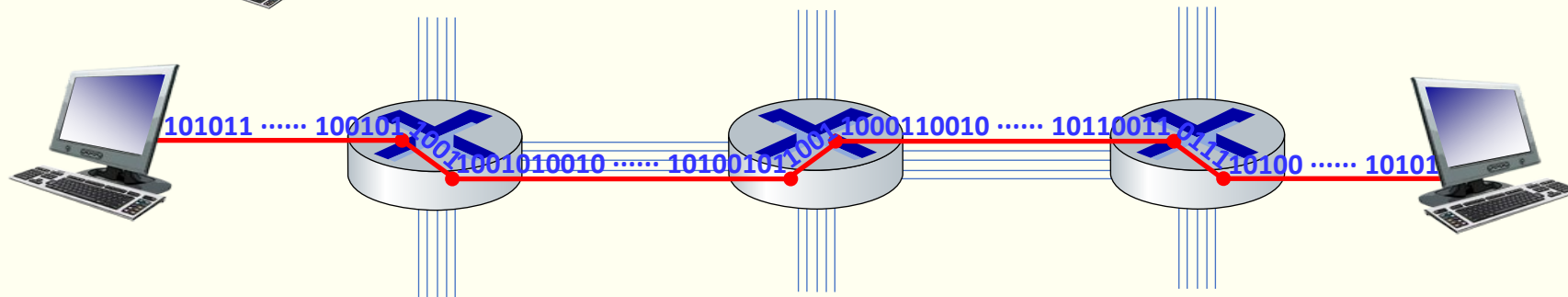
- شبکه اینترنت
- شبکه‌های ارائه‌دهنده سرویس با پهنای باند متغیر
- لزوم داشتن روش‌های تأمین کیفیت سرویس‌دهی
- استفاده مشترک از ظرفیت ارسال

شبکه اینترنت

شبکه هسته - سویچینگ مداري

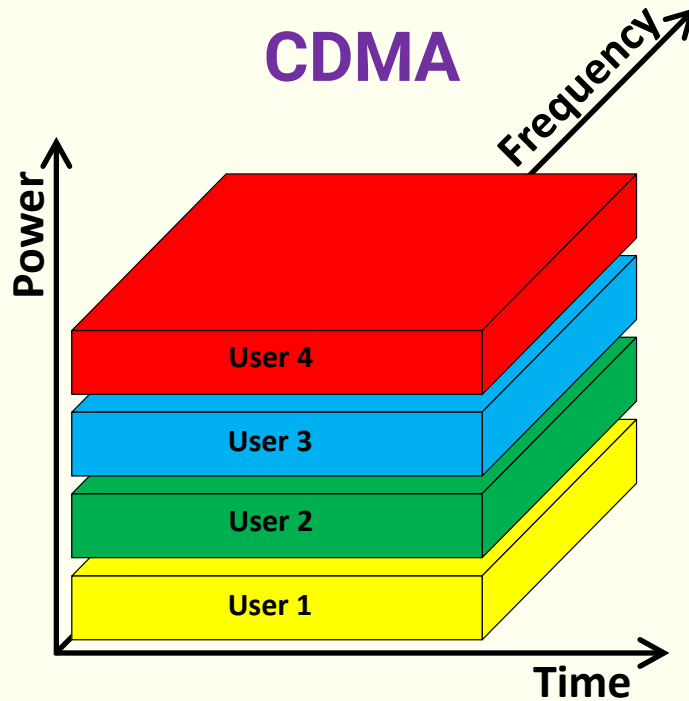


- تقسیم ظرفیت هر لینک ارتباطی به تعدادی کانال با ظرفیت ثابت
- تخصیص یک کانال بر روی هر لینک روی مسیر برای هر مکالمه
- اتصال کانال ورودی به کانال خروجی توسط هر سویچ شبکه و در نتیجه ایجاد یک مدار (فیزیکی) با ظرفیت ثابت بین مبدا و مقصد
- ارسال داده‌های به صورت رشته بیت (Bit Stream)

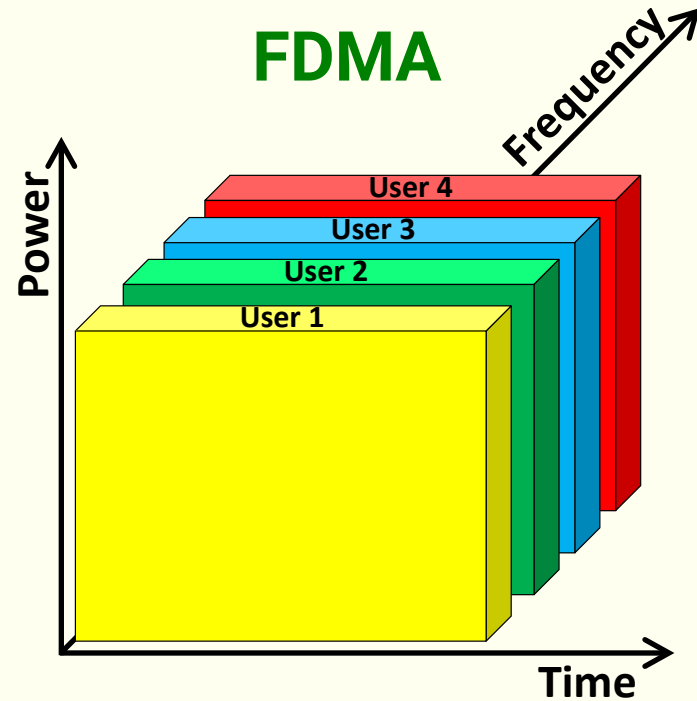


شبکه اینترنت

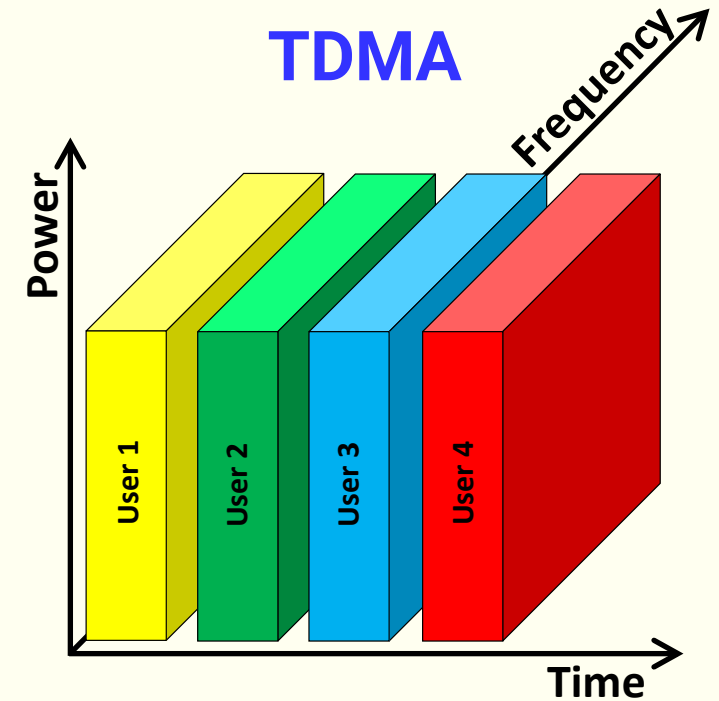
سوییچینگ مداری - روش‌های تقسیم ظرفیت لینک (تسهیم)



تسهیم (اشتراک‌گذاری) بر اساس تقسیم کد
(Code Division Multiplexing - CDM)



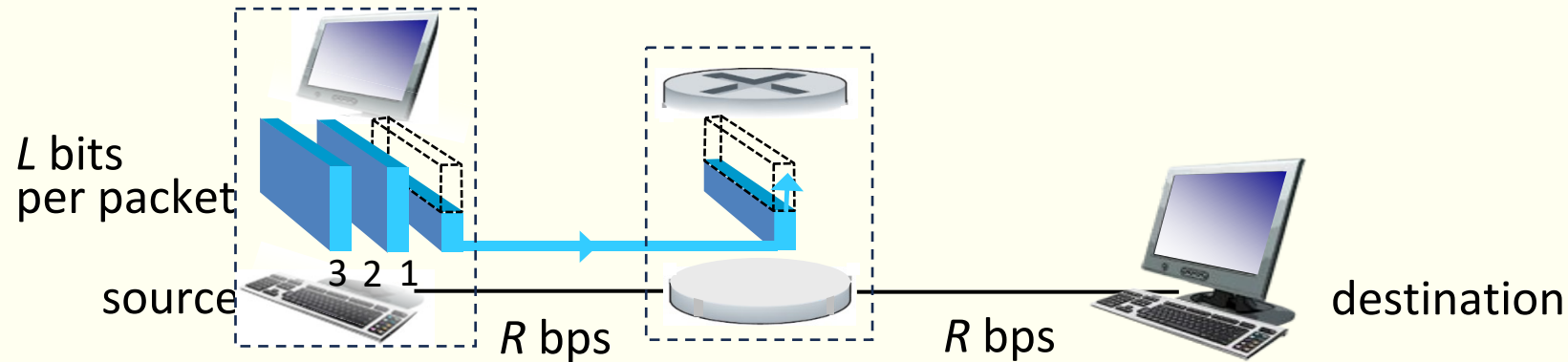
تسهیم (اشتراک‌گذاری) بر اساس تقسیم فرکانس
(Frequency Division Multiplexing - FDM)



تسهیم (اشتراک‌گذاری) بر اساس تقسیم زمان
(Time Division Multiplexing - TDM)

شبکه اینترنت

سوییچینگ بسته‌ای - ذخیره و جلورانی (Store and Forward)



مثال:

$L = 10 \text{ Kbits}$
 $R = 100 \text{ Mbps}$

$$t_{\text{transmission}} = \frac{L}{R} = \frac{10 \times 10^3}{100 \times 10^6} = 0.1 \times 10^{-3} = 0.1 \text{ msec}$$

• تأخیر ارسال (Transmission Delay)

- تأخیر ارسال برای بسته‌ای با اندازه L بیت بر روی لینکی با نرخ R بیت بر ثانیه، $\frac{L}{R}$ ثانیه است.

• ذخیره و جلورانی (Store and Forward)

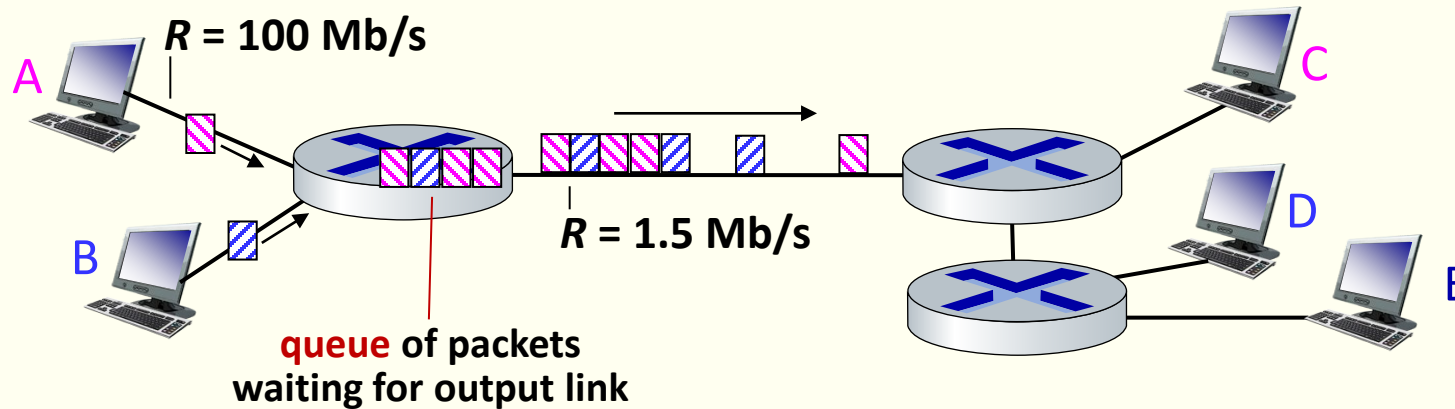
- دریافت کل بسته توسط مسیریاب و سپس ارسال بر روی لینک بعدی

• تأخیر انتها به انتها (End-to-end Delay)

- تأخیر انتها به انتها جمع همه تأخیرهای مسیر است.

شبکه اینترنت

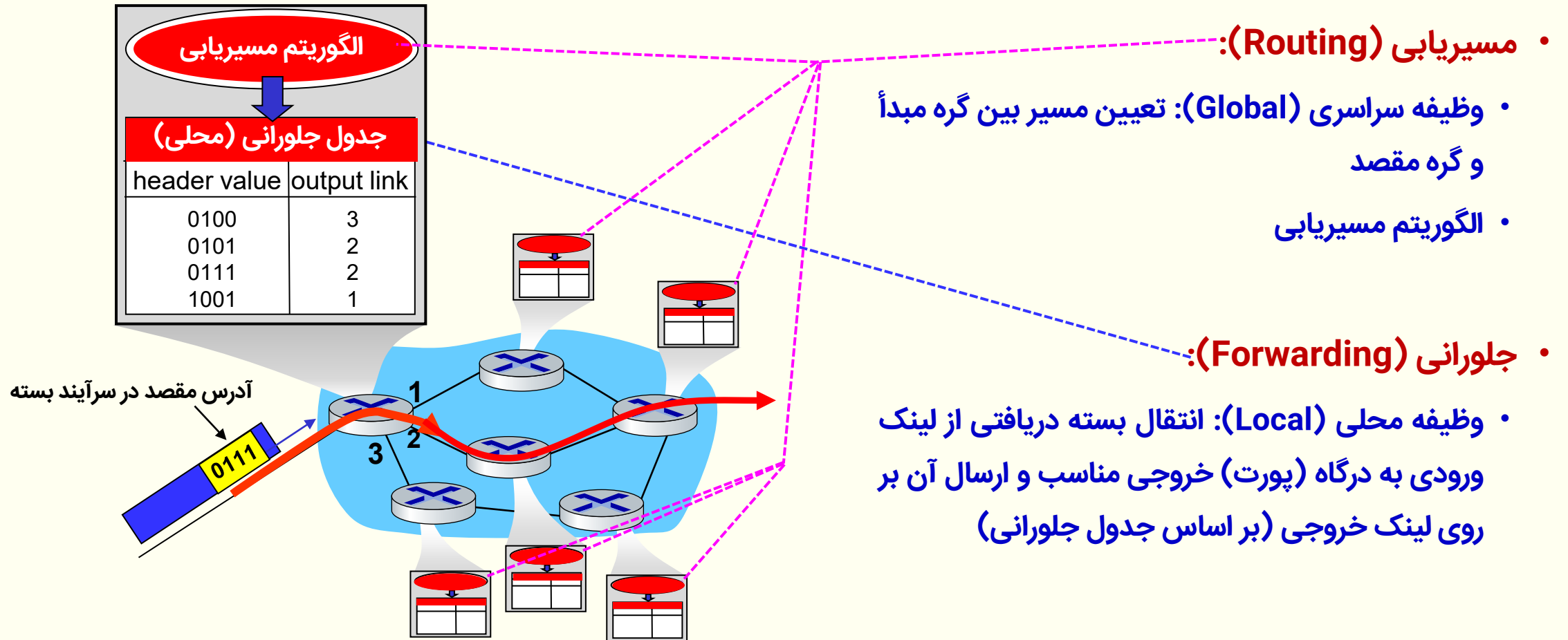
سویچینگ بسته‌ای - تسهیم آماری (Statistical Multiplexing)



- **گذردهی (Throughput):**
 - سهم هر کاربر از ظرفیت ارسال بستگی به میزان و تعداد کاربران فعال دارد.
- **تأخیر در صف (Queueing Delay):**
 - ذخیره بسته در بافر و انتظار در صف برای نوبت ارسال
- **احتمال از دست رفتن بسته (Packet Loss):**
 - در صورت پر بودن بافر، بسته دریافتی حذف می‌شود.
- **بهروری لینک (Link Utilization):**
 - تا زمانی که بسته‌ای در بافر وجود دارد، لینک ارسال مشغول است.

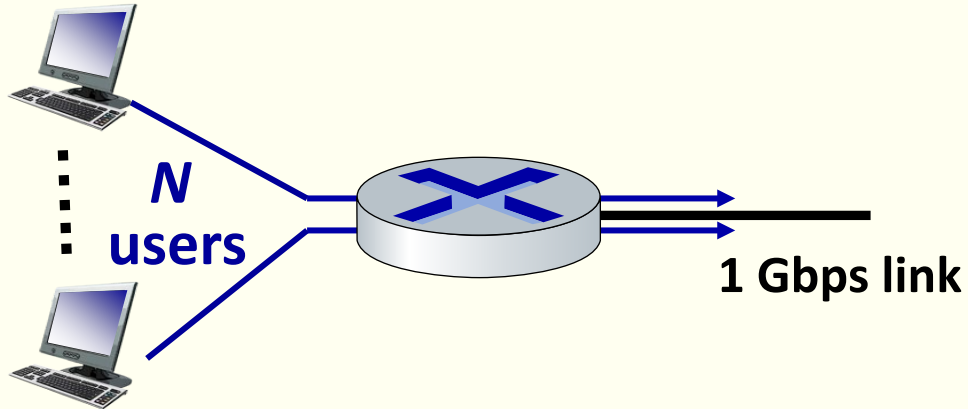
شبکه اینترنت

سوییچینگ بسته‌ای - دو وظیفه اصلی شبکه



شبکه اینترنت

سوییچینگ بسته‌ای و سوییچینگ مداري - استفاده از ظرفیت ارسال



مثال:

$R = 1 \text{ Gbps}$ پهنای باند (نرخ ارسال) لینک

$r = 100 \text{ Mbps}$ نرخ ارسال هر کاربر در زمان فعال بودن

$p = 10\% = 0.1$ احتمال فعال بودن در زمان

$N_{(CircuitSwitching)} = 10$ تعداد کاربران در سوییچینگ مداري

احتمال فعال بودن k کاربر از N کاربر در سوییچینگ بسته‌ای $Pr[K = k] = \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{N-k}$

$$\begin{aligned} Pr[K > 10] &= \sum_{k=11}^{35} \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{N-k} \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{10} \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{N-k} = 0.0004 \end{aligned}$$

$N = 35$ احتمال فعال بودن بیش از ۱۰ کاربر با فرض

(با احتمال ۰/۰۰۰۴) یک کاربر فعال ممکن است سرویس دلخواه خود را دریافت نکند.)

شبکه اینترنت

شبکه هسته - مقایسه سویچینگ بسته‌ای و سویچینگ مداری

ردیف	شاخص مقایسه	سویچینگ مداری	سویچینگ بسته‌ای
۱	استفاده بهینه از منابع	ندارد	دارد
۲	نرخ انتقال تضمین شده	دارد	ندارد
۳	تاخیر انتها به انتها	ثابت و کم	زیاد و متغیر
۴	احتمال از دست رفتن داده‌ها به دلیل ازدحام	صفر	وجود دارد
۵	سربار برقراری ارتباط و تأخیر اولیه	دارد	ندارد
۶	هزینه پیاده‌سازی	بالا (بدلیل نیاز به پروتکل سیگنالینگ)	کم
۷	مناسب برای کاربردهای	ترافیک برخظ (Real Time) با نرخ بیت ثابت	ترافیک انفجاری (Burst) و یا با نرخ بیت متغیر
۸	سربار اطلاعات	ندارد	دارد (وجود اطلاعات کنترلی در سرآیند بسته)

شبکه اینترنت

شبکه اینترنت - شبکه‌ای از شبکه‌ها

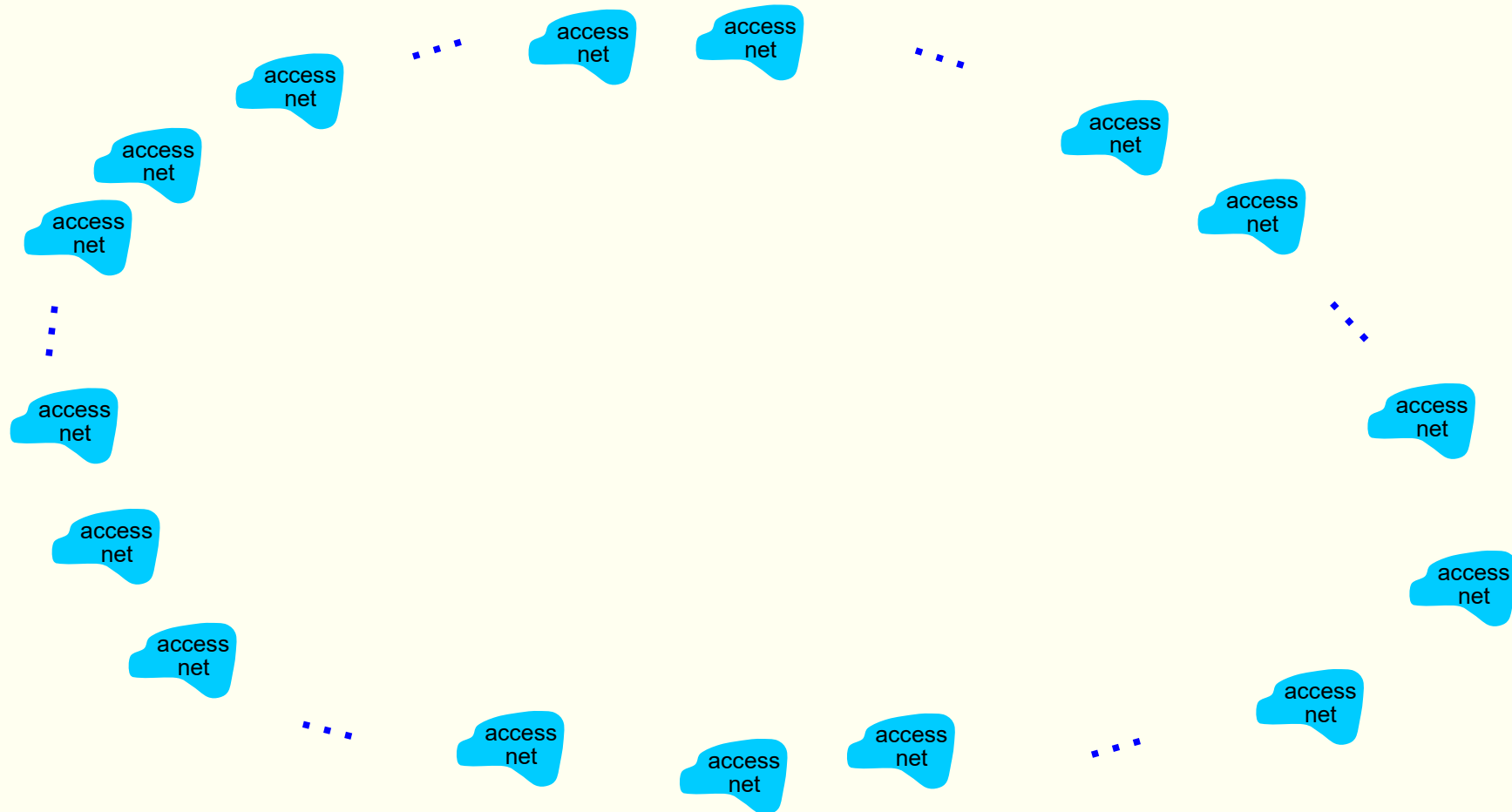
• شبکه‌ای از شبکه‌ها:

- اتصال سیستم‌های انتهایی به اینترنت از طریق تأمین‌کننده‌های سرویس اینترنت **دسترسی** (Access Internet Service Providers - ISPs)
- ISP‌های مسکونی و تجاری (شرکت، دانشگاه، سازمان و ...)
- ISP‌های دسترسی باید به هم متصل باشند.
- هر دو سیستم انتهایی باید بتوانند بسته‌هایی به یک دیگر ارسال و دریافت کنند.
- شبکه حاصل (شبکه‌ای از شبکه‌ها) شبکه‌ای بسیار پیچیده است.
- توسعه (تکامل) این شبکه بر اساس خط‌مشی‌های **اقتصادی** و **ملی** انجام شده است.
- ساختار شبکه اینترنت به صورت گام به گام در اسلایدهای بعدی شرح داده می‌شود.

شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

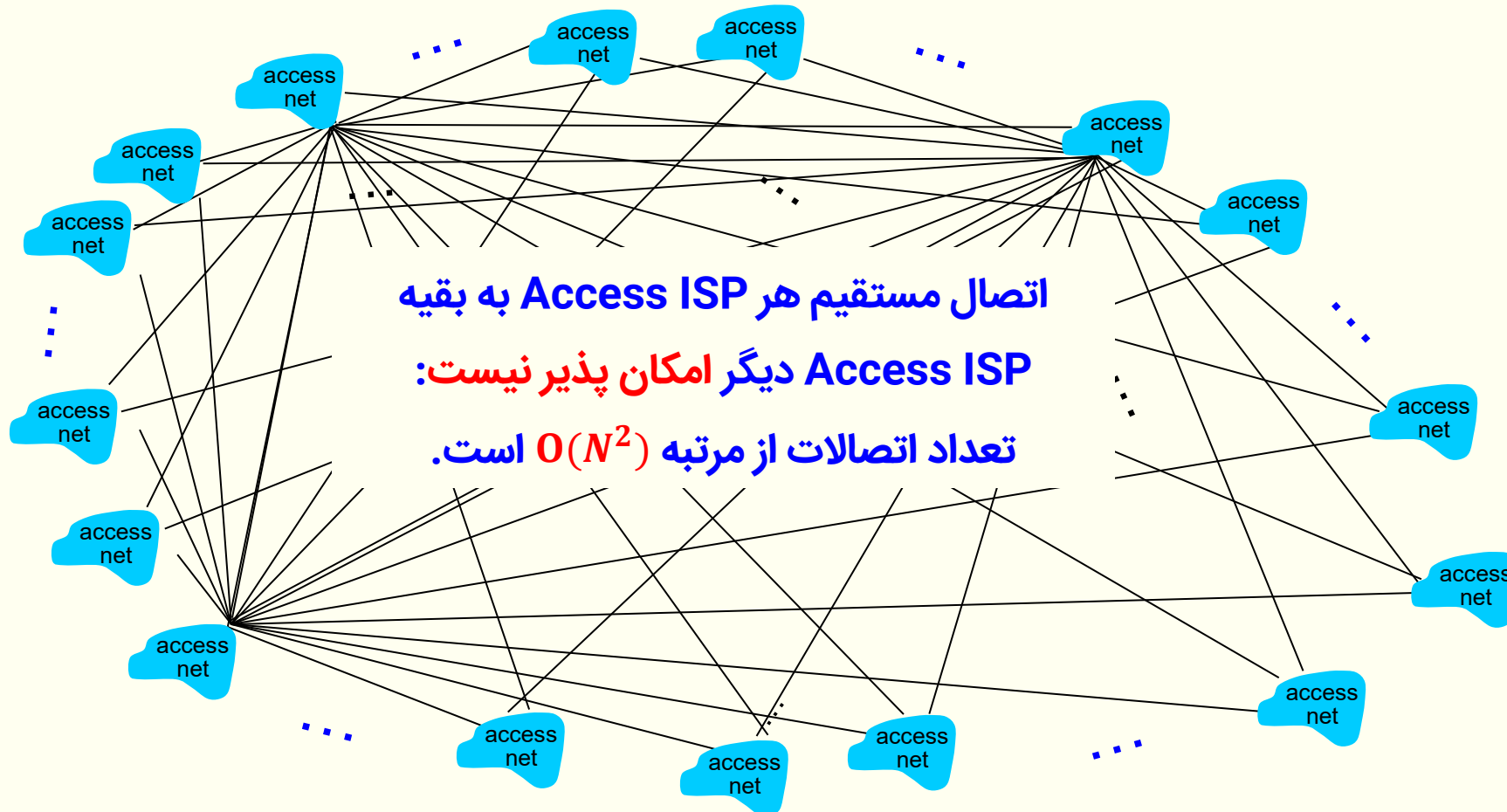
سؤال: چگونه می‌توان میلیون‌ها Access ISP را به هم متصل کرد؟



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

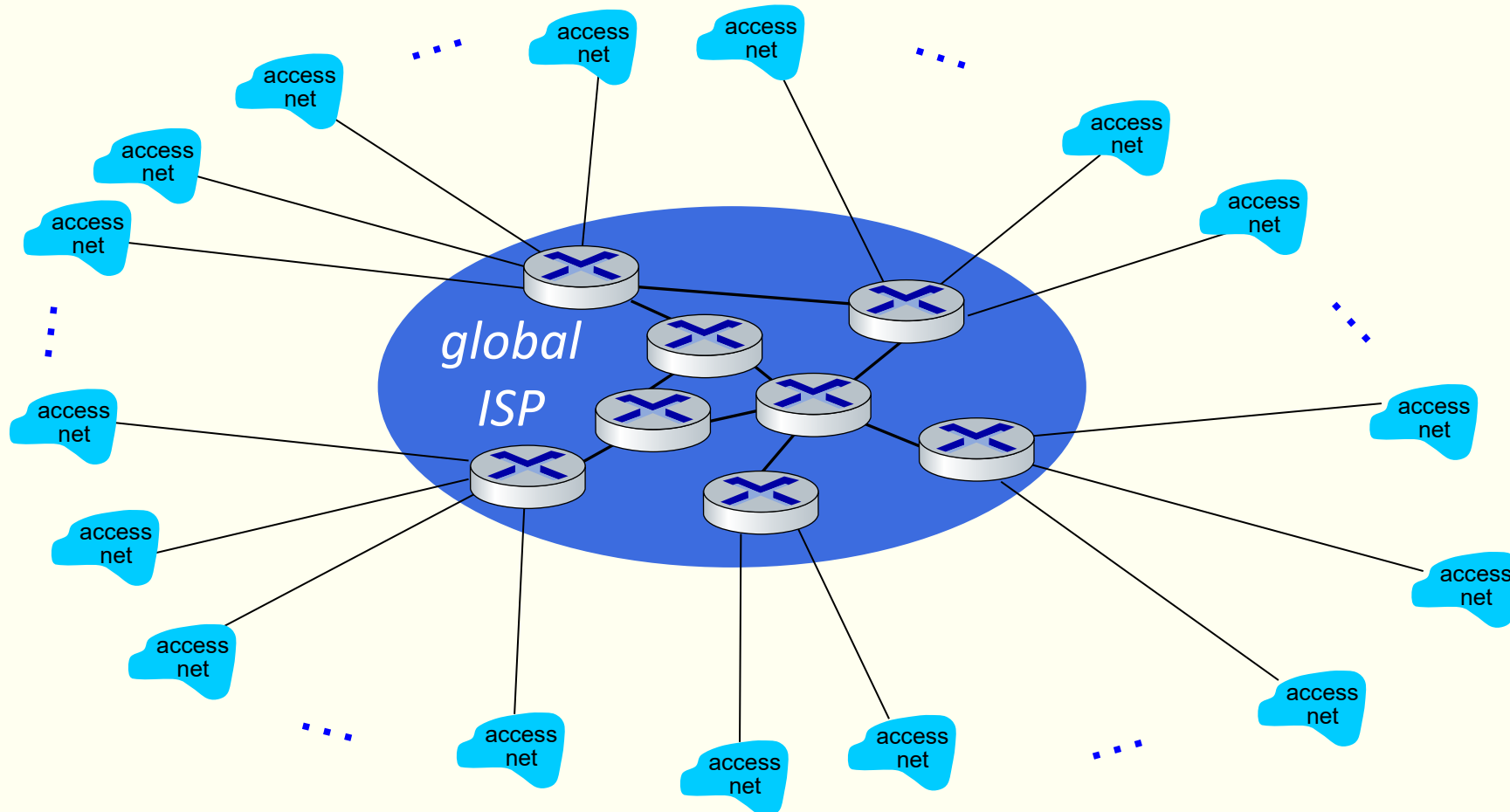
سؤال: چگونه می‌توان میلیون‌ها Access ISP را به هم متصل کرد؟



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

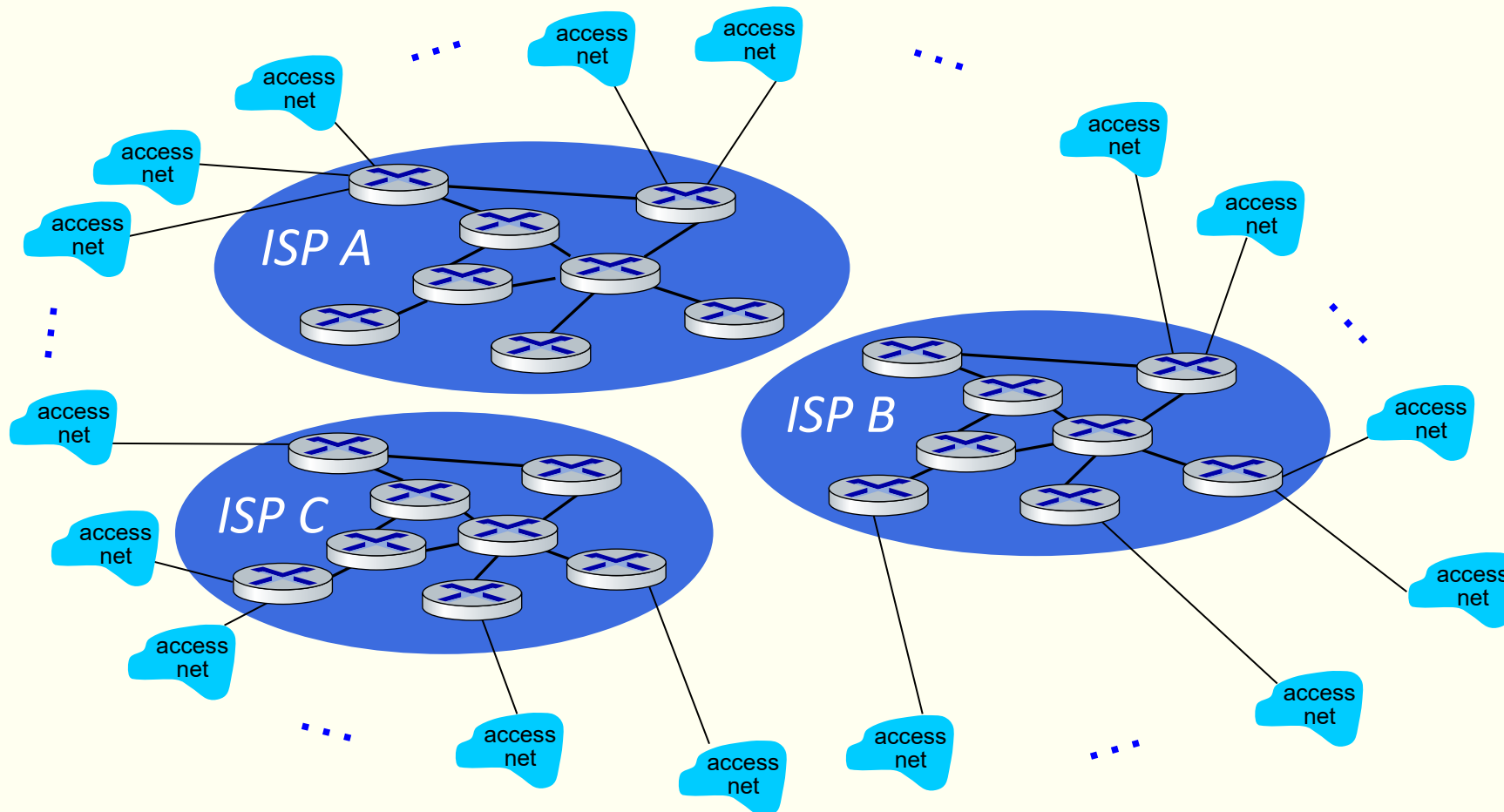
گزینه: هر Access ISP را به یک Global Transit ISP متصل کرد.
مشتریان (Customer) و تأمین‌کنندگان (Provider) با هم یک موافقت‌نامه اقتصادی دارند.



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

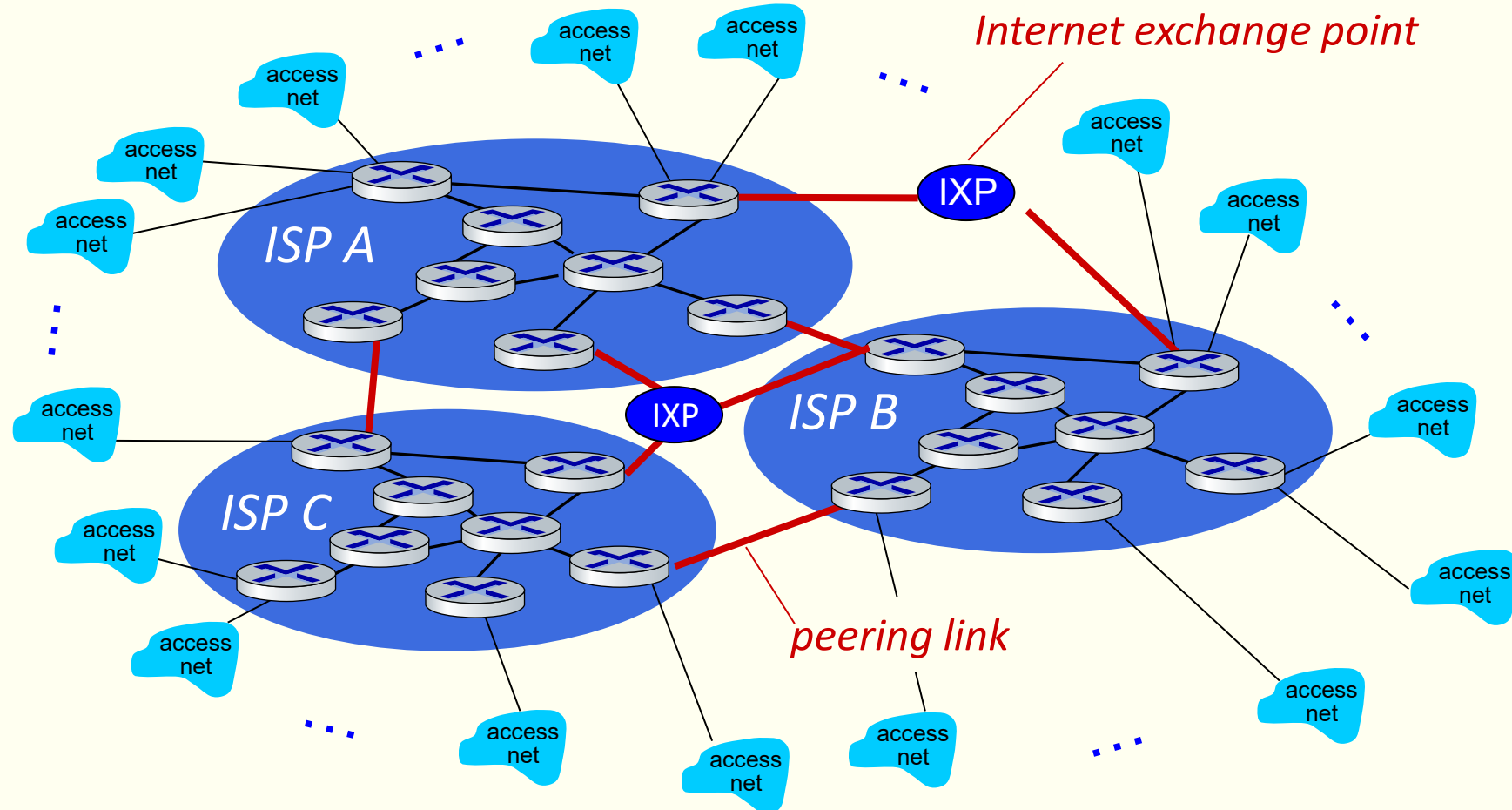
از آنجایی که این کسب و کار (Global Transit ISP) یک کسب و کار با دوام است در نتیجه رقابایی هم وجود خواهد داشت.



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

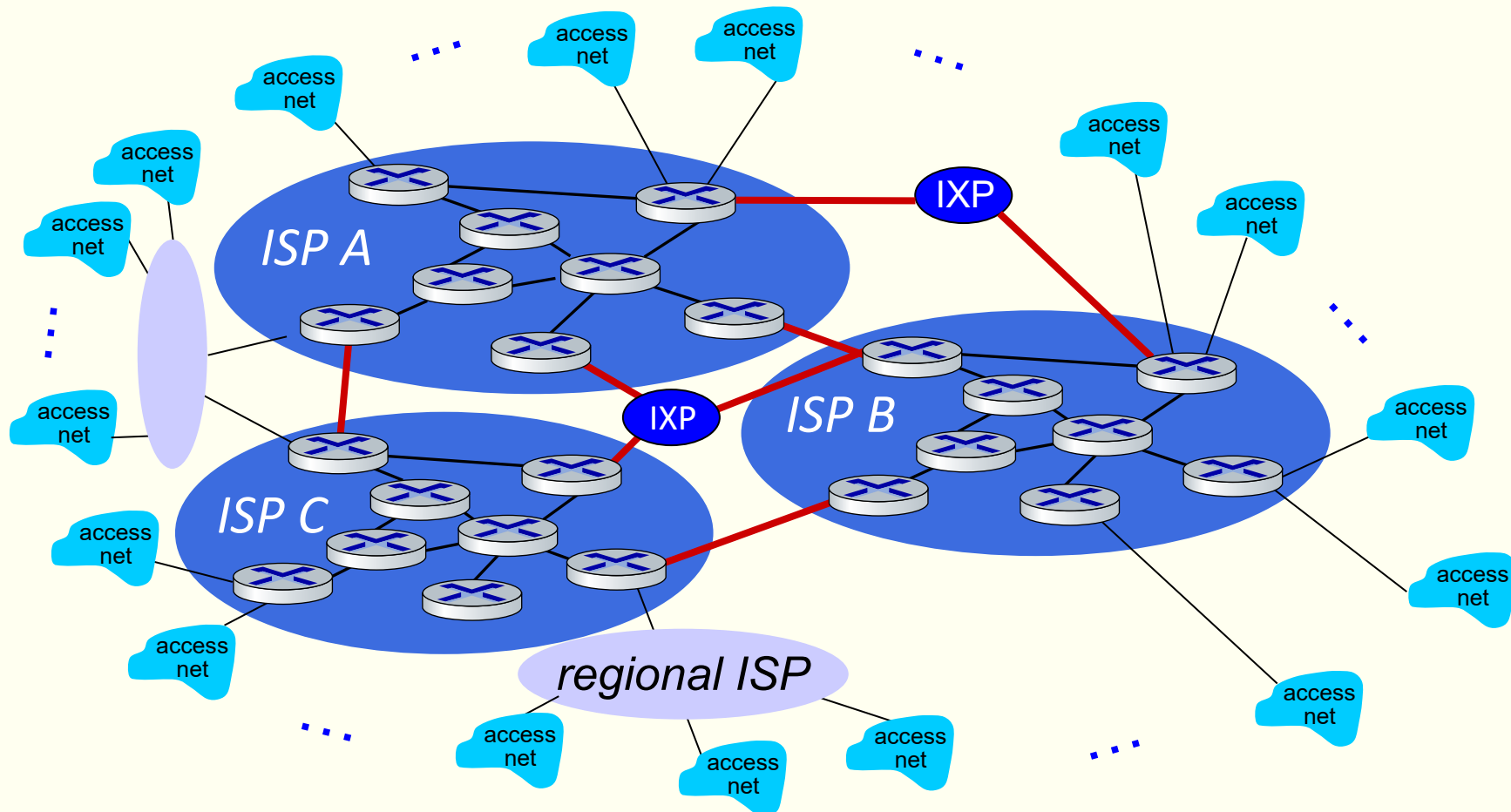
این شبکه‌ها (Global Transit ISP) از طریق نقاط تبادل اینترنت (Internet Exchange Point) یا لینک‌های نظیر (Peering Link) به هم متصل می‌شوند.



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شرح گام به گام

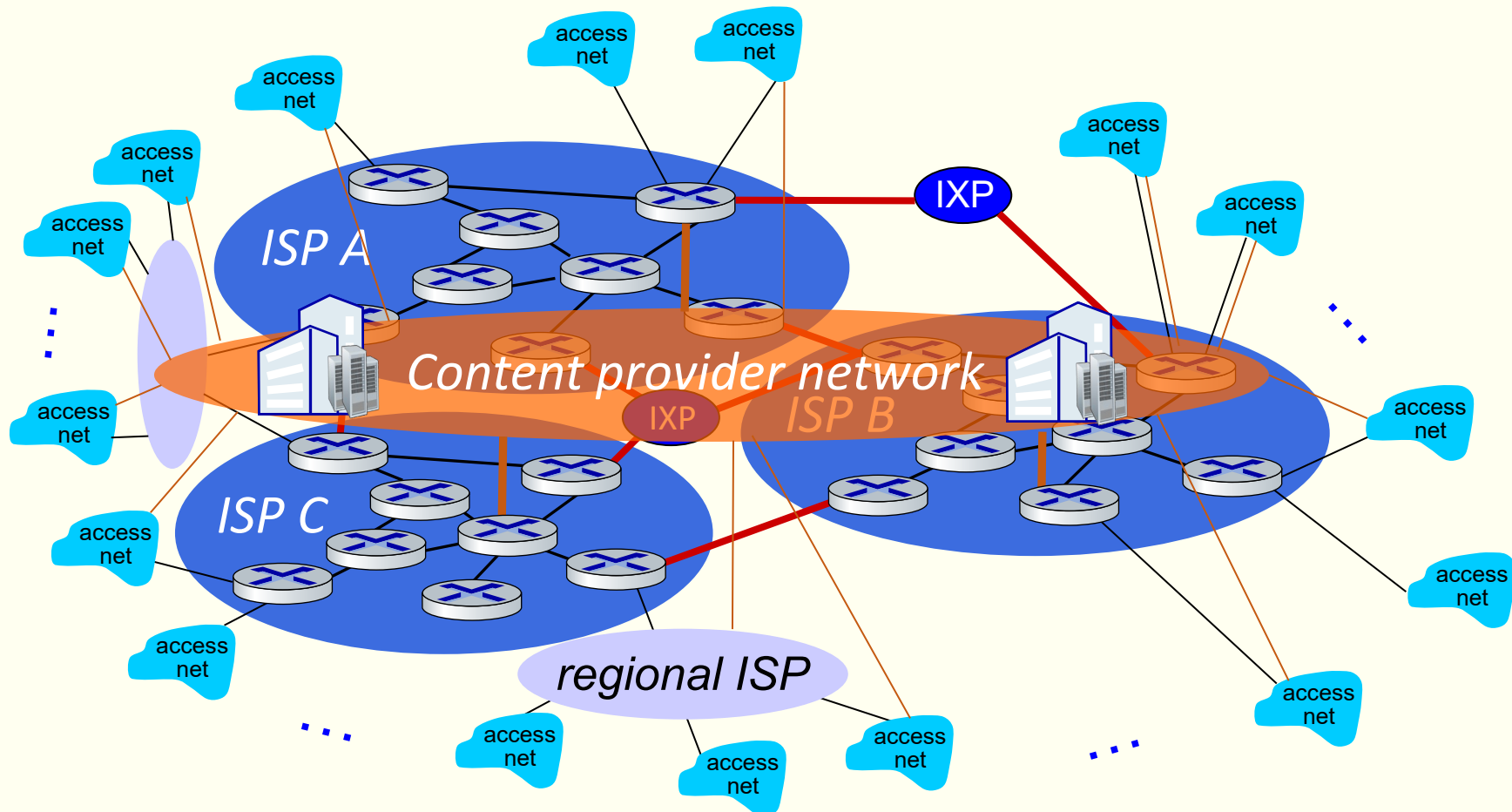
برای اتصال شبکه‌های دسترسی به ISP‌ها شبکه‌های منطقه‌ای (Regional ISP) ایجاد شده‌اند.



شبکه اینترنت

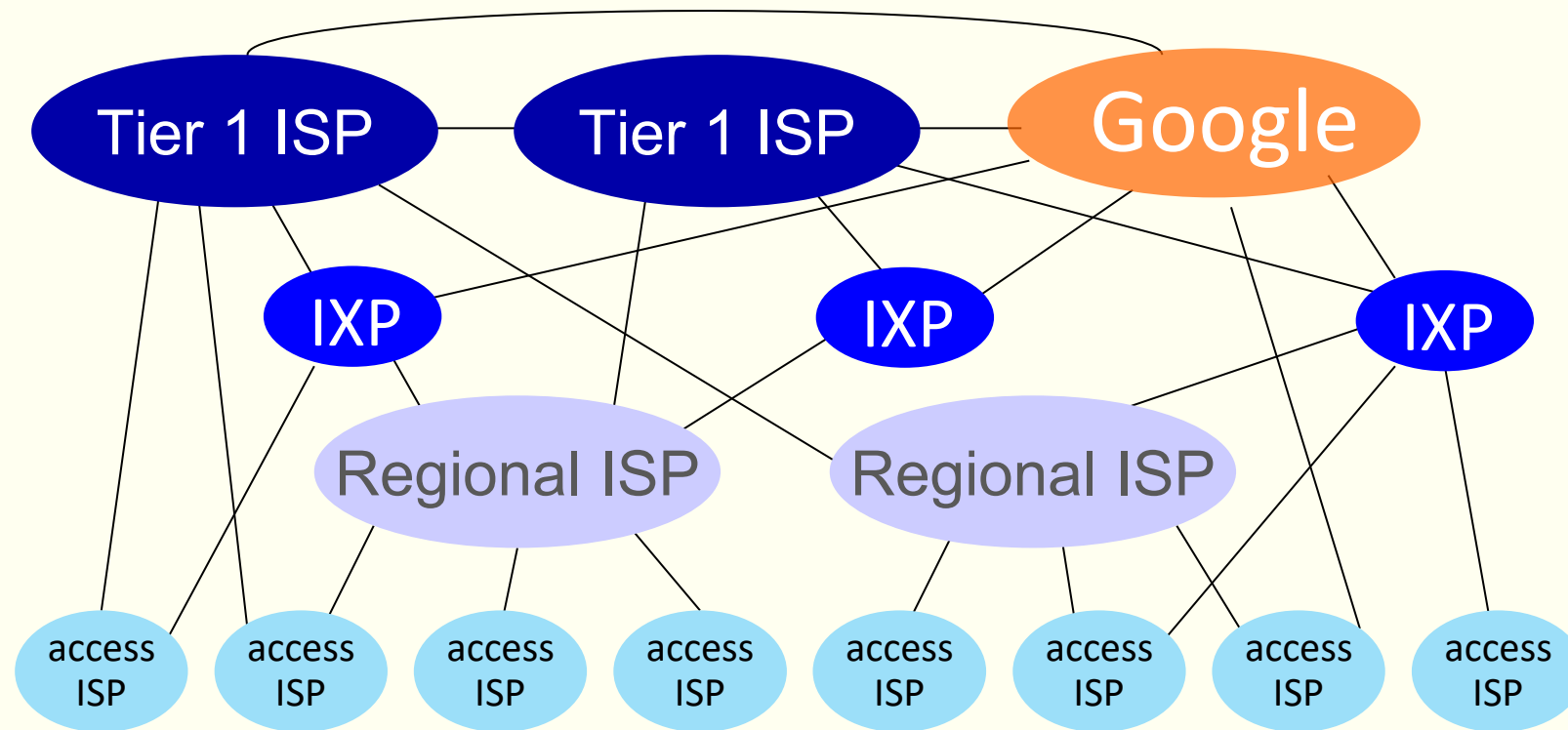
شبکه اینترنت - ساختار شبکه اینترنت (شرح نگاه گام به گام)

شبکه‌های ارائه‌دهنده محتوا (به عنوان مثال گوگل، مایکروسافت و نظیر آن‌ها) ممکن است برای نزدیک کردن محتوا به کاربران نهایی، شبکه خودشان را ایجاد کنند.



شبکه اینترنت

ساختار شبکه اینترنت - شبکه‌ای از شبکه‌ها



- تأمین‌کنندگان سرویس اینترنت در رده ۱ (Tier 1 ISP) و شبکه‌های تأمین‌کننده محتوا (Content Provider Networks) در مرکز شبکه قرار دارند.
- تعداد این شبکه‌های کم است و تقریباً به صورت اتصال کامل به هم متصل هستند (Fully Connected).
- شبکه‌های تأمین‌کننده محتوا شبکه‌های خصوصی هستند و مرکز داده خود را به اینترنت متصل کرده‌اند و اغلب ISP‌های رده ۱ و ISP‌های منطقه‌ای را میان‌بر (Bypass) می‌زنند.
- تأمین‌کنندگان سرویس اینترنت در رده ۲ (Tier 2 ISP) به صورت منطقه‌ای Access ISP‌ها را به Global Transit ISP‌ها متصل می‌کنند.
- تأمین‌کنندگان سرویس اینترنت در رده ۳ (Tier 3 ISP) یا Access ISP‌ها سیستم‌های انتهایی را به اینترنت متصل می‌کنند.

شبکه اینترنت

شبکه ISP رده ۱: شبکه شرکت Sprint (سال ۲۰۱۹)



شبکه اینترنت

شبکه اینترنت - پارامترهای کیفیت سرویس

• کارایی (Performance)

• تأخیر

• انتقال هر بسته از هر گره به گره دیگر با تأخیر همراه است.

• تأخیر در هر گره به عوامل تأخیر پردازش، تأخیر صف‌بندی، تأخیر ارسال و تأخیر

انتشار وابسته است.

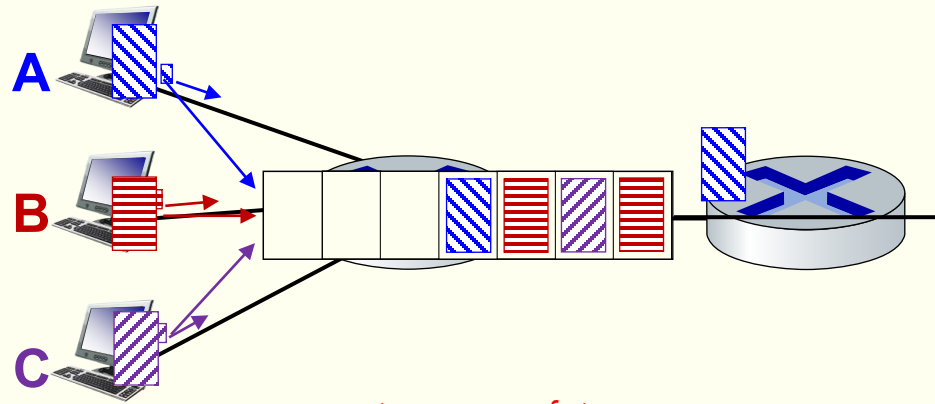
• قابلیت اطمینان (احتمال از دست رفتن داده‌ها)

• در هر گره در صورت پر بودن بافر خروجی بسته در آن گره حذف می‌شود.

• گزردگی

• سهم هر جریان ترافیکی از پهنای باند لینک به میزان فعالیت جریان‌ها بستگی دارد.

• در صورت صف‌بندی علانه هر جریان سهم مساوی با سایر جریان‌ها خواهد داشت.



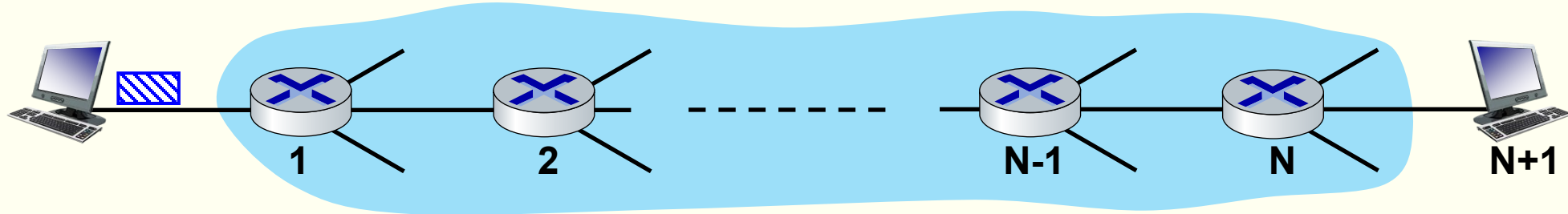
بسته در حال ارسال (تأخیر ارسال)

بسته‌های درون بافر (تأخیر صف‌بندی)

○ حذف بسته در صورت پر بودن بافر (Packet Loss)
○ ذخیره بسته در بافر در صورت داشتن فضای خالی

شبکه اینترنت

کارایی شبکه - تأخیر انتها به انتها



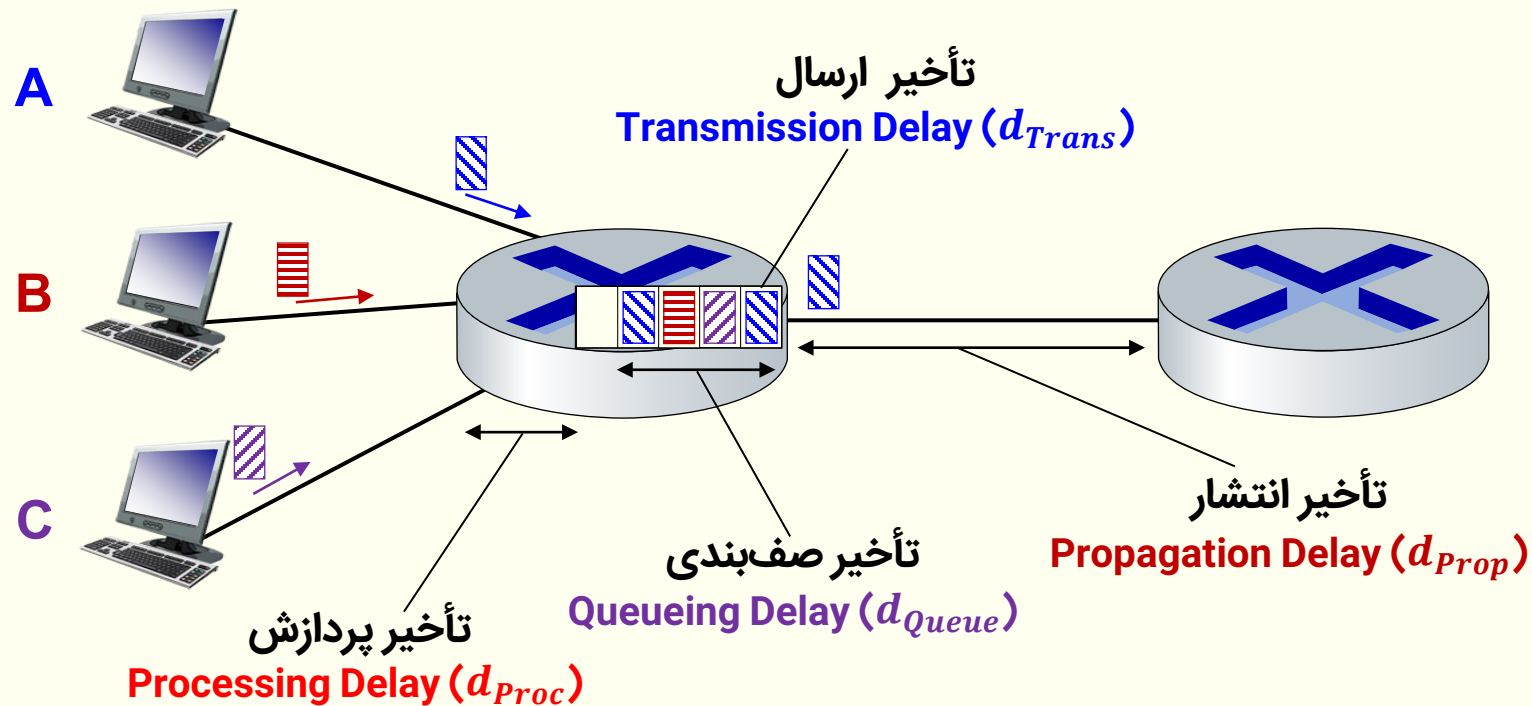
- تأخیر انتها به انتها (End-to-End Delay) انتقال یک بسته از گره مبدأ به گره مقصد برابر است با مجموع تأخیر گره‌های (Nodal Delay) مسیر

$$Delay_{End-to-End} = Delay_{Nodal_1} + Delay_{Nodal_2} + \dots + Delay_{Nodal_N} + Delay_{Nodal_{N+1}}$$

$$Delay_{End-to-End} = \sum_{i=1}^{N+1} Delay_{Nodal_i}$$

شبکه اینترنت

تأخیر گره - عوامل تأخیر



$$Delay_{Nodal} = d_{Proc} + d_{Queue} + d_{Trans} + d_{Prop}$$

شبکه اینترنت

تأخیر گره - عوامل تأخیر

• تأخیر پردازش:

- وابسته به سرعت پردازش بسته در مسیر یاب
- ناچیز در مقایسه سایر عوامل تأخیر

• تأخیر صف بندی:

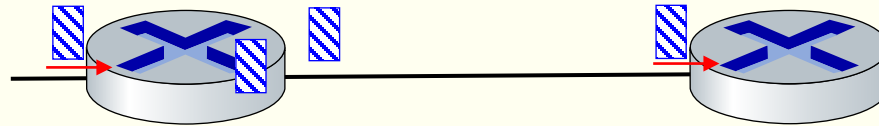
- وابسته به وضعیت ترافیکی
- متغیر
- قابل توجه در مقایسه سایر عوامل تأخیر

• تأخیر ارسال:

- وابسته به نرخ ارسال لینک و اندازه بسته
- ثابت (در صورت ثابت بودن اندازه بسته و نرخ ارسال)

• تأخیر انتشار:

- وابسته به سرعت انتشار امواج در رسانه و طول لینک
- ثابت (در صورت ثابت بودن سرعت انتشار و طول لینک)



Processing Delay (d_{proc})

Queueing Delay (d_{queue})

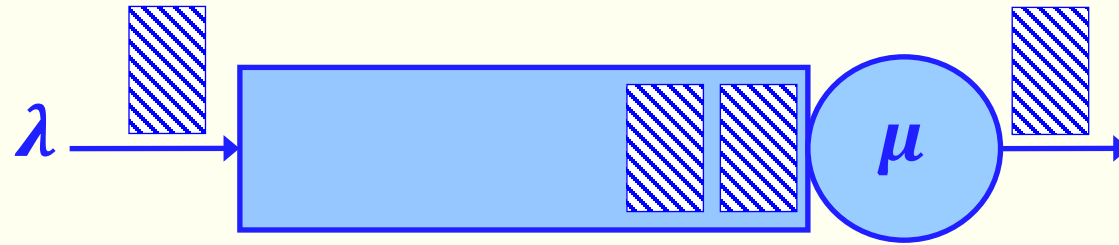
Transmission Delay (d_{Trans})

Propagation Delay (d_{prop})

Time

شبکه اینترنت

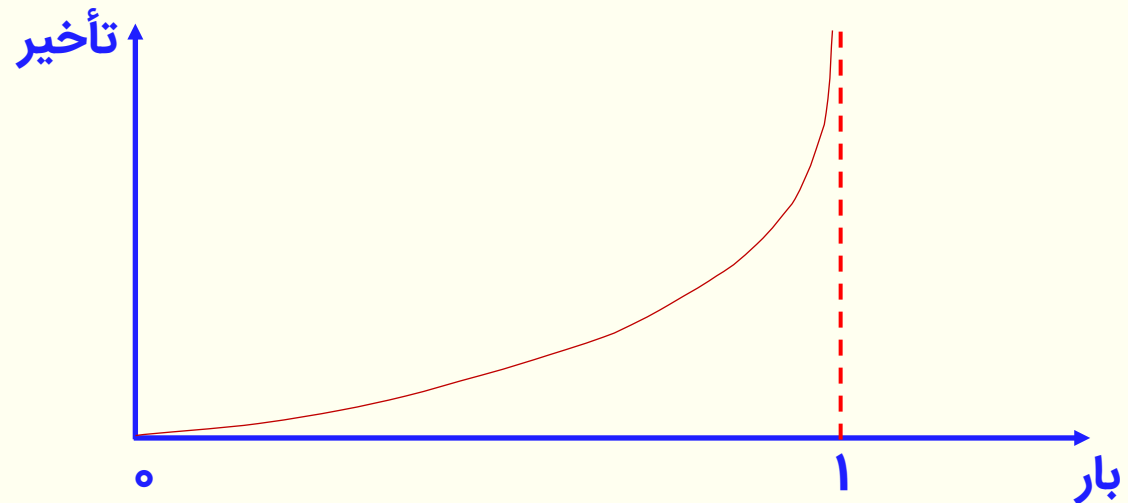
تأخیر گره - تأخیر صف بندی



λ : نرخ ورود (bps)

μ : نرخ سرویس (bps)

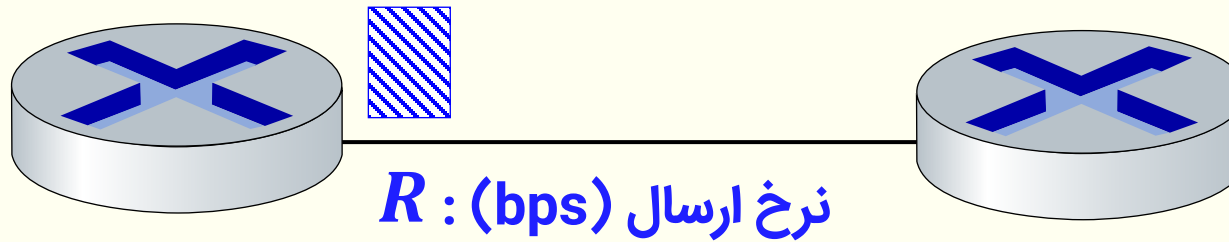
$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} : \text{بار (load)}$$



شبکه اینترنت

تأخیر گره - تأخیر ارسال

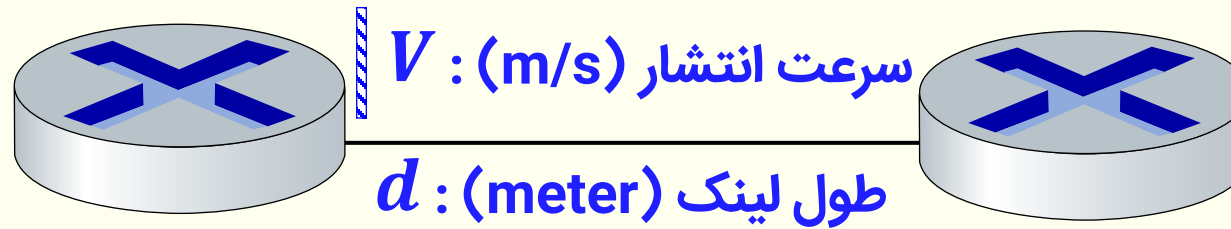
L : اندازه بسته (bit)



$$d_{Trans} = \frac{L}{R}$$

شبکه اینترنت

تأخیر گره - تأخیر انتشار

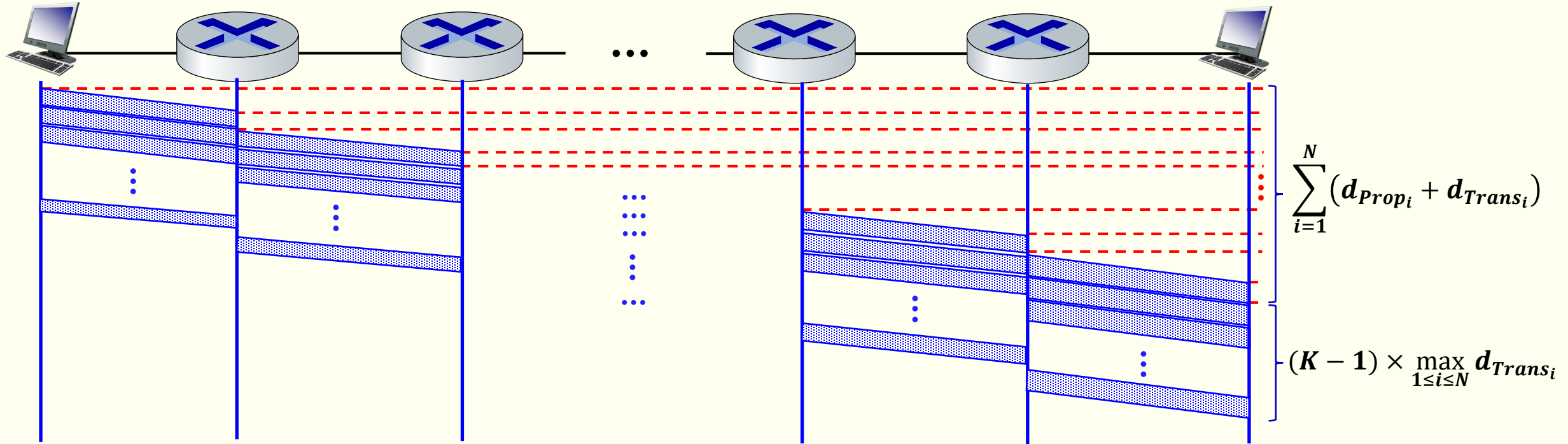


$$d_{Prop} = \frac{d}{V}$$



شبکه اینترنت

کارایی شبکه - تأخیر ارسال یک پیام



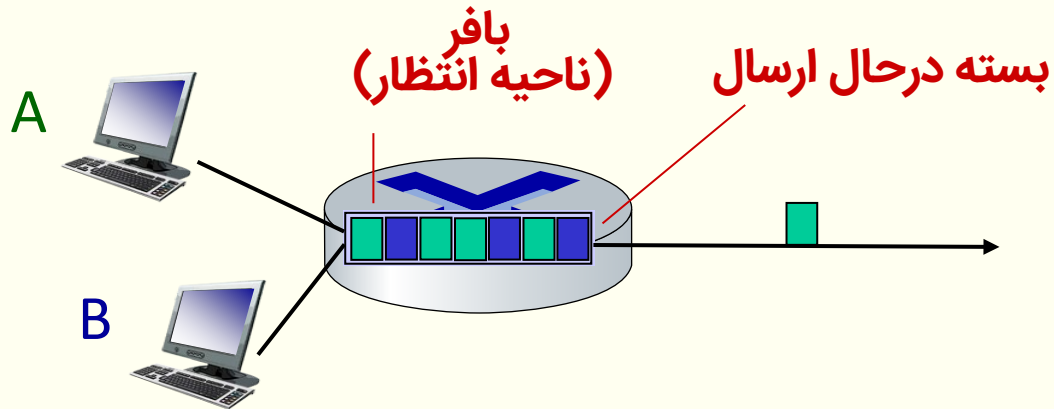
K : تعداد بسته‌های یک پیام

N : تعداد گام‌ها

$$Delay_{End-to-End} = \sum_{i=1}^N (d_{Prop_i} + d_{Trans_i}) + (K - 1) \times \max_{1 \leq i \leq N} d_{Trans_i}$$

شبکه اینترنت

کارایی شبکه - احتمال از دست داده‌ها



- محدودیت فضای بافر:

- فضای صف (یا بافر) هر لینک خروجی محدود است.

- احتمال از دست دادن:

- در صورت پر بودن بافر، بسته رسیده حذف می‌شود.

- اگر احتمال حذف بسته (از دست دادن) در یک گره p_{Loss} باشد،

- احتمال موفقیت $p_{Success} = 1 - p_{Loss}$ است.

- ارسال مجدد بسته از دست رفته:

- بسته حذف شده (از دست رفته)، با توجه به کیفیت سرویس مورد

- انتظار ممکن است:

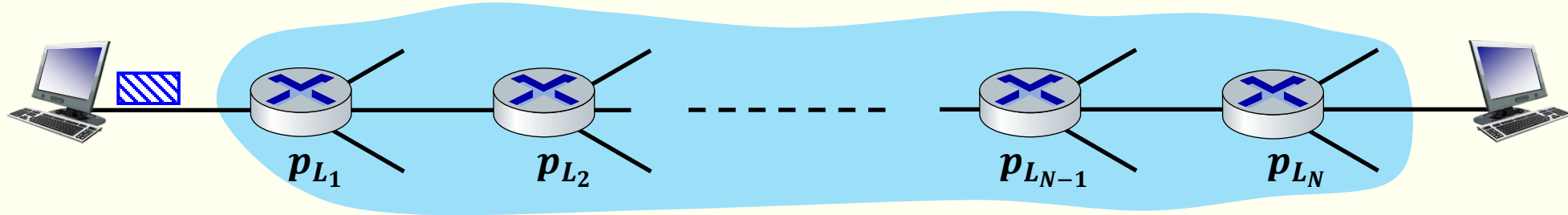
- توسط گره انتهایی مبدأ ارسال مجدد شود.

- توسط گره میانی قبلی (گام قبلی) ارسال مجدد شود.

- یا اصلاً ارسال مجدد نشود.

شبکه اینترنت

کارایی شبکه - احتمال از دست دادن داده‌ها



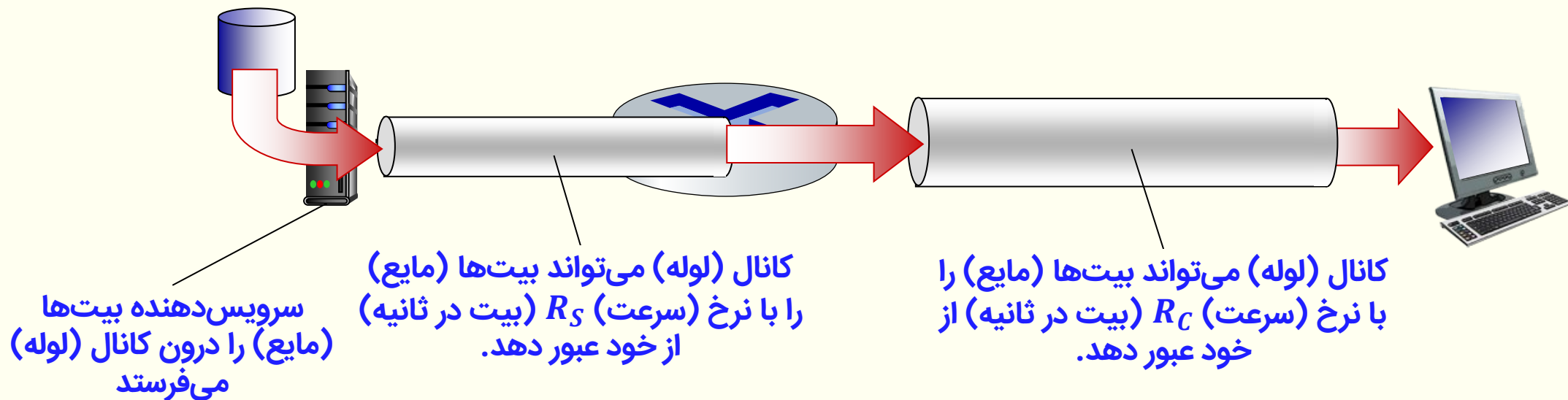
- احتمال موفقیت رسیدن یک بسته به گره انتهایی مقصد برابر است با اینکه آن بسته از همه گره‌های مسیر با موفقیت عبور کند.

$$P_{Success} = p_{S_1} \cdot p_{S_2} \cdots p_{S_{N-1}} \cdot p_{S_N} = (1 - p_{L_1})(1 - p_{L_2}) \cdots (1 - p_{L_{N-1}})(1 - p_{L_N}) = \prod_{i=1}^N (1 - p_{L_i})$$

- اگر احتمال موفقیت $P_{Success}$ باشد، تعداد دفعات متوسط ارسال برای یک ارسال موفقیت‌آمیز $\frac{1}{P_{Success}}$ است.

شبکه اینترنت

کارایی شبکه - گذردهی



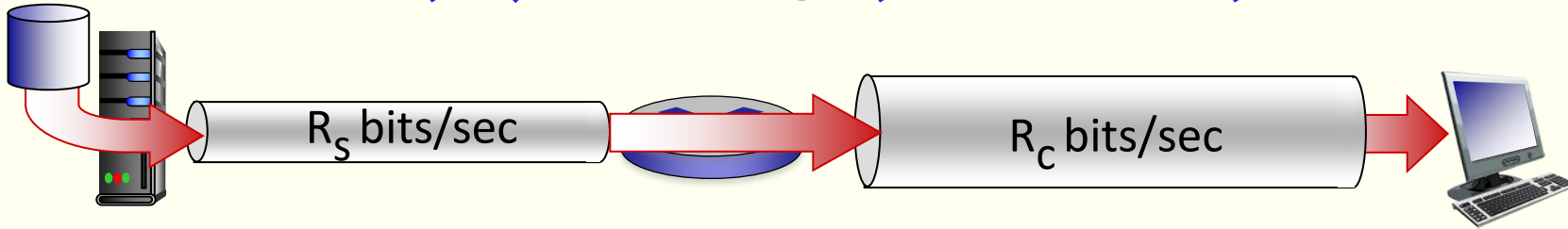
• گذردهی (Throughput):

- گذردهی: نرخ (تعداد بیت‌ها در واحد زمان) ارسال داده‌ها از فرستنده به گیرنده
- گذردهی لحظه‌ای: نرخ ارسال در یک نقطه از زمان
- گذردهی متوسط: تعداد بیت‌های ارسالی در یک دوره زمانی

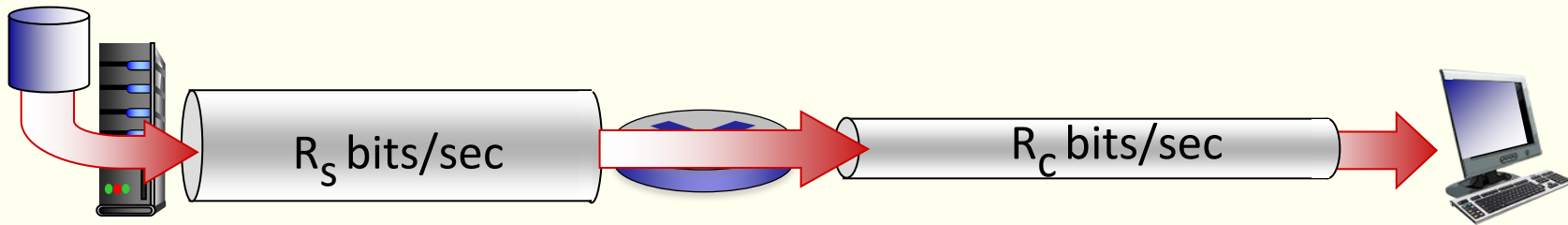
شبکه اینترنت

کارایی شبکه - گذردهی

اگر $R_s < R_c$ باشد گذردهی انتها به انتها چقدر است؟



اگر $R_c < R_s$ باشد گذردهی انتها به انتها چقدر است؟

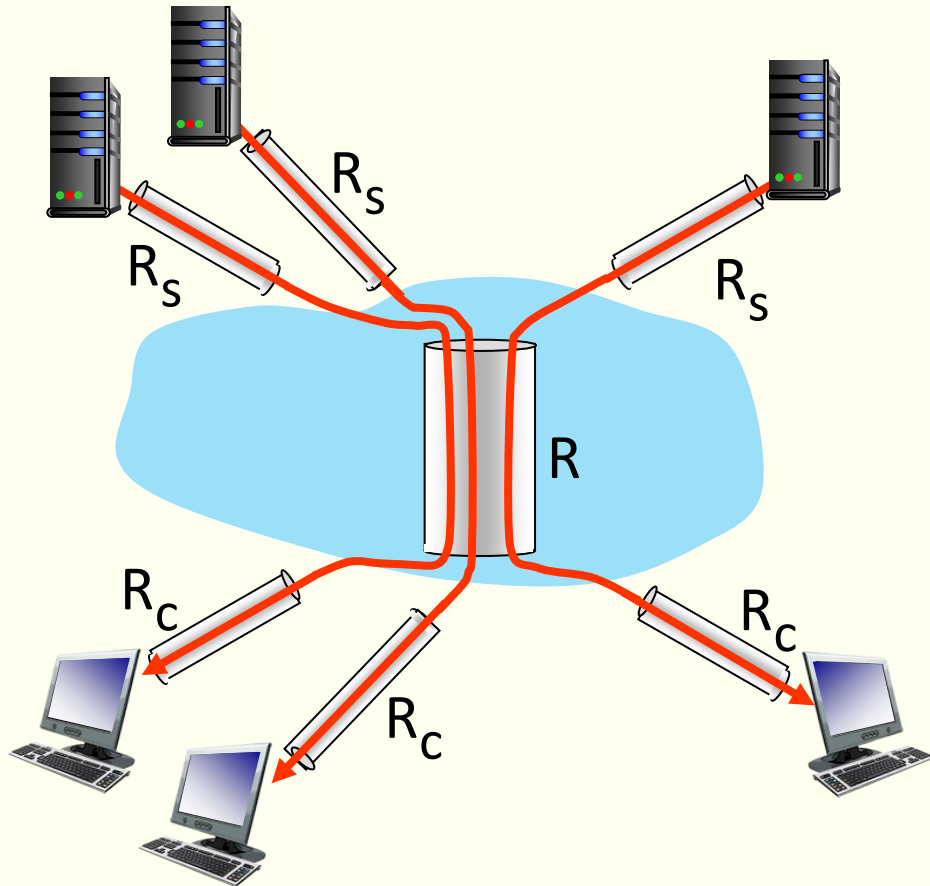


لینک گلوگاه

لینکی روی مسیر که گذردهی انتها به انتها را محدود می‌کند.

شبکه اینترنت

کارایی شبکه - گذردهی



10 connections (fairly) share backbone
bottleneck link R bits/sec

• گذردهی به ازای هر اتصال انتها به انتها:

$$\min(R_C, R_S, \frac{R}{10})$$

• در عمل معمولاً R_C یا R_S گلوگاه هستند.